

有限正準位相担体の相関行列力学と
明示的測定周期：
有限基底 Born 型頻度と
Bell 型二側履歴統計

無理数回転による測定周期、
4成分作用重みと二側履歴測度

目次

概要	1
1 測度の役割、明示周期、主結果	4
1.1 問題設定	4
1.2 4種類の測度	4
1.3 拡大全系と固定プログラム周期	5
1.4 主定理1の範囲	5
1.5 主定理2A：一般作用区間公式	6
1.6 主定理2B：明示的な有限 L 測定周期	6
1.7 主定理2C：測定後状態、反復可能性、滑らか化	6
1.8 主定理3A：Bell 枝重みと $L=4$ 作用重み	7
1.9 主定理3B：最小 Bell 基準測度	7
1.10 主定理3C：二側履歴統計と Bell 前提監査	8
1.11 導出状態	8
1.12 本論文が主張しないこと	9
2 有限正準位相担体と階数1関連の準備	10
2.1 実正準対と複素振幅	10
2.2 有限2次 Hamiltonian	10
2.3 局所回転、分岐、再結合	11
2.4 客観的相関行列	12
2.5 セル体積を含む規格化	12
2.6 階数1条件の意味	13
2.7 共通源による階数1準備	13
2.8 準備回路の物理的範囲	13
2.9 近似階数1	14
2.10 閉鎖線形発展では純化しない	14
2.11 非線形項と閉包残差	14
2.12 階数1条件と標本化の役割分担	15
3 相関行列力学、空間グラフ、干渉と節	16
3.1 相関行列の閉じた発展	16

3.2	保存量	17
3.3	階数1因子の Schrödinger 型発展	17
3.4	空間グラフ上の局所 Hamiltonian	17
3.5	既知の古典振動子表示との区別	18
3.6	2経路干渉	18
3.7	階数欠陥と節の深さ	19
3.8	位相雑音と可視度	19
3.9	連続補間と離散化誤差	20
3.10	固有ベクトルの条件付き包含	20
3.11	粒子の連続運動を導かない	20
3.12	位相量子化の位置づけ	21
4	明示的な有限基底測定周期	22
4.1	一般作用区間公式	22
4.2	固定作用と高階数相関行列	23
4.3	固定純粋準備と必要自由度	23
4.4	準備、基底変換、作用読出し	24
4.5	結果セクターとテンプレート	24
4.6	正準 SWAP と測定後状態	25
4.7	反復可能性の正確な範囲	26
4.8	内部記録保持と逆計算	26
4.9	1本の自律 Hamiltonian	26
4.10	Poincaré 写像と不変測度	27
4.11	Born 型長期頻度	27
4.12	滑らかな有限幅模型	28
4.13	空間セル基底と主張の範囲	28
5	4成分 Bell 重みと二側履歴測度	29
5.1	左右位相担体と反対称交差相関	29
5.2	局所分析器とテンソル積表示	29
5.3	4成分作用重み	30
5.4	局所結果生成	31
5.5	制約前基準測度	31
5.6	共通未来区間と整合事象	31
5.7	整合体積と設定分布	32
5.8	二側履歴測度と共同確率	32
5.9	一般基準密度との関係	33
5.10	非信号性と CHSH 値	33
5.11	測定設定独立性	34

5.12	Hamiltonian 境界値問題としての意味	34
5.13	主張の範囲	34
6	誤差、反証条件、未解決問題	36
6.1	誤差の分離	36
6.2	相関閉包と階数欠陥	36
6.3	有限基底周期のパルス誤差	37
6.4	滑らかな比較器	37
6.5	無理数回転の有限標本統計	37
6.6	高階数集団と可変基底	38
6.7	反復可能性と永久記録	38
6.8	粒子位置との未接続	38
6.9	Bell 基準測度の誤差	38
6.10	Bell 二側支持と事後選別	39
6.11	Bell の前提監査	39
6.12	反証条件	39
6.13	最重要の未解決問題	40
A	正準位相担体、相関行列、階数1因子の証明	41
A.1	複素正準座標	41
A.2	実2次 Hamiltonian の表示	41
A.3	共通回転と全位相作用	42
A.4	相関行列方程式	42
A.5	相関スペクトルの保存	43
A.6	階数1相関なら共通射影方向	43
A.7	共通源準備	44
A.8	階数1因子の発展	44
A.9	近似階数1と節上界	45
A.10	閉包残差の上界	45
B	作用区間、無理数回転、Bell 履歴体積の証明	47
B.1	作用区間選択	47
B.2	固定作用公式と共分散補正	47
B.3	無理数円回転の不変性	48
B.4	一意エルゴード性と区間頻度	48
B.5	無理数回転は混合的でない	49
B.6	有限幅境界の測度上界	49
B.7	高階数集団に必要な追加自由度	49
B.8	4成分 Bell 重み	50

B.9	局所 Haar 角の基準セクター	50
B.10	二側条件付けと設定分布保存	51
B.11	非信号周辺と測定設定独立性	51
B.12	一般基準密度	51
C	有限基底測定周期の完全正準構成	52
C.1	正準自由度	52
C.2	時計窓と自律化	52
C.3	準備回路と測定基底	53
C.4	作用と閾値の読出し	53
C.5	結果指示関数	54
C.6	条件付きテンプレートと内部記録	54
C.7	正準 SWAP	54
C.8	測定後基底と保持窓	55
C.9	逆計算	55
C.10	選択器ドリフト	56
C.11	時計運動量の帰還	56
C.12	Poincaré 写像	56
C.13	2次元具体例	56
C.14	滑らかな比較関数	57
C.15	永久記録の限界	57
C.16	未導出事項	57
D	Bell 二側履歴模型の正準実装と因子化条件	58
D.1	正準自由度と物理順序	58
D.2	局所分析器	58
D.3	局所結果記録	59
D.4	戻り伝播	59
D.5	交差相関と枝作用の読出し	59
D.6	共通未来角と整合判定	60
D.7	逆計算	60
D.8	二側境界面	60
D.9	基準測度の因子化	61
D.10	設定分布保存と介入	61
D.11	有限幅と結果依存誤差	61
D.12	未導出事項	61
	参考文献	63

概要

本論文は、有限自由度の古典 Hamiltonian 系を基礎とし、対象部分を外部との微小なエネルギー交換を伴う弱開放系として扱う。目的は、量子力学をミクロ構成の入力に置かず、量子力学に特徴的な力学と確率構造が有効理論として現れ得る範囲を明らかにすることである。

実正準対 (Q_i, P_i) から、固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ を用いて

$$b_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を定める。複素数は量子的公理ではなく、実2次元正準平面の表示である。調製された試行集団の相関行列を

$$C(t) = \mathbb{E}_{mu_{\mathcal{P}, M}} [b_t b_t^\dagger]$$

とする。ここで $\mu_{\mathcal{P}, M}$ は調製条件 $\mathcal{P}$ と観測プログラム M を固定した集団測度である。 C は正半定値 Hermitian 行列であり、単一試行に追加する物質ではない。

第1の主結果は、有限2次 Hamiltonian

$$H_{\text{ph}} = b^\dagger h_L(t) b, \quad h_L(t) = h_L(t)^\dagger$$

から、各試行の振幅方程式と相関行列方程式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b, \quad i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h_L, C]$$

が厳密に従うことである。同じ集団の全試行が共通の h_L に従う必要がある。閉鎖線形発展では C の跡、固有値、階数、純度が保存される。共通源が階数1相関 $C = \Lambda \chi \chi^\dagger$ を準備した場合に限り、共通位相を除いて $i\mathcal{J}_0 \dot{\chi} = h_L \chi$ を得る。

第2の主結果は、固定された任意の純粋準備 $\chi \in \mathbb{C}^L$ と有限測定基底 $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^L$ に対する、明示的な自律 Hamiltonian 測定周期である。測定基底を標準基底へ移すユニタリ正準混合を W とし、 $W|u_k\rangle = e_k$ とする。各試行の出力作用は

$$I_k = \mathcal{J}_0 |(W\chi)_k|^2, \quad \sum_{k=1}^L I_k = I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$$

である。1個の選択器角が長さ I_k の累積作用区間を1つ選ぶ。作用読出し、結果別テンプレート、正準 SWAP、内部記録、逆計算を、互いに分離した時計窓で1本の自律 Hamiltonian にまとめる。測定直後の信号は $|u_k\rangle$ となり、新しい空テンプレートを持つ第2装置で同じ基底を測れば結果は確率1で一致する。

周期末には内部自由度が準備値へ戻り、選択器角だけが

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

と進む。従って固定プログラムの Poincaré 写像は無理数円回転であり、

$$d\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_{\text{reset}}$$

は不変で一意思エルゴード的である。各結果の長期頻度は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_k(N)}{N} = |\langle u_k | \chi \rangle|^2$$

となる。ここでは選択器角の一様性を独立の統計仮定として置かない。ただし無理数回転は混合的ではないため、独立同分布試行の二項分布型揺らぎまでは与えない。高階数相関行列の一般作用区間公式も維持するが、それを1本の軌道から生成するには別の源状態用エルゴード自由度が必要である。

理想的な離散結果には不連続な比較関数を用いる。滑らかな比較器では境界近傍だけが遷移領域となり、その Haar 測度は比較半幅に比例して抑えられる。逆パルスは遷移領域を含めて内部状態を厳密に戻すが、遷移領域の出力は厳密な基底状態または整数記録ではない。永久外部記録まで含む全自由度を同じ点へ戻すことも、Hamiltonian 流の1対1性と両立しない。

第3の主結果は、Bell 余弦枝重みを一般有限 L 標本化の $L = 4$ 代数へ統合した二側履歴模型である。反対称交差相関を規格化して

$$\chi_B = \frac{\text{rvec } \Xi_0}{\sqrt{\mathcal{K}}}$$

と書く。左右の局所回転後の4成分重みは

$$w_{AB}^{xy} = \frac{K_{AB}^{xy}}{\mathcal{K}} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

であり、有限 $L = 4$ の Born 型作用重みと同じ代数構造を持つ。 χ_B は左右の局所担体から作る派生交差相関であり、新しい非局所実在場ではない。

左右の局所結果角 ϕ_A, ϕ_B を独立な Haar 角とし、各翼を半円分割すると、制約前基準測度 ν_B^0 上で4結果セクターは全て $1/4$ になる。共通未来角が記録済み結果の枝区間に入る事象を G とすると、 $\nu_B^0(G | x, y) = 1/4$ は設定に依存しない。物理的二側履歴測度を

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

と定めれば、設定分布を変えずに余弦共同確率、非信号周辺、標準設定での CHSH 値 $2\sqrt{2}$ を得る。完全ミクロ履歴の分布は設定に依存するため、Bell の前提違反は測定設定独立性にある。

ただし G は物理法則として解空間を制限する二側境界条件である。前向きに全ての候補軌道を生成して G^c を実験後に捨てる手続きではない。通常の前向き自律 Hamiltonian 初期値問題から μ_B が不変測度として自動生成されること、および付随自由度と境界 Jacobian を含む完全模型でも基準密度 $1/4$ が保たれることは未証明である。

以上により、相関集団測度 $\mu_{\mathcal{P},M}$ 、固定測定周期の $\mu_{\chi,W}^{\text{cyc}}$ 、Bell 二側測度 μ_B を区別する。相関観測、可変基底、設定生成器、外部記録まで含む単一の不変かつエルゴード的な統一母測度 μ_* は将来目標であり、本稿の結論として仮定しない。

本文は6章から成る。第1章で測度の役割と主結果、第2章で有限正準位相担体と相関行列、第3章で相関行列力学、空間グラフ、干渉と節、第4章で明示的な有限基底測定周期、第5章で $L = 4$ Bell 型二側履歴測度、第6章で誤差、反証条件、未解決問題を扱う。正準計算、測定周期、Bell 基準測度の証明は付録へ置く。

第1章

測度の役割、明示周期、主結果

位置づけ：固定純粋準備・固定有限基底の測定周期では、不変 Haar 測度と Born 型長期頻度を自律 Hamiltonian から明示する。Bell 側では局所 Haar 基準測度と二側履歴測度を明示するが、整合支持条件の物理的必然性は未導出である。全プログラム共通の統一母測度は将来目標に残す。

1.1 問題設定

本論文の目的は、明示的な古典 Hamiltonian 系から、量子力学に特徴的な確率構造が有効理論として出現し得るかを検証することである。量子力学をミクロ Hamiltonian の入力には使わず、得られた力学と測定統計を判定するときだけ参照する。

現行稿は3つの統計構造を扱う。

1. 相関行列は、指定した調製集団の時刻別2次モーメントである。
2. 固定した純粋準備と有限基底の Born 型頻度は、明示的な反復測定周期の不変測度から得る。
3. Bell 統計は、局所結果角と共通未来角を持つ制約前基準測度を二側整合事象で条件付けて得る。

これらを同じ記号で表すと、導出済みの測度と未構成の測度を混同する。そこで本稿は、相関集団測度、固定測定周期の不変測度、Bell 二側履歴測度、将来の統一母測度を分ける。

1.2 4種類の測度

調製条件 $\mathcal{P}$ と観測プログラム M を固定した相関集団の測度を $\mu_{\mathcal{P},M}$ とする。相関行列は

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P},M}} [b_t b_t^\dagger]$$

である。この有限時間の定義には周期写像のエルゴード性を要しない。

固定純粋準備 χ と固定基底変換 W に対する明示測定周期の不変測度を $\mu_{\chi,W}^{\text{cyc}}$ とする。第4章で自律 Hamiltonian と Poincaré 写像を構成し、

$$d\mu_{\chi,W}^{\text{cyc}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_{\text{reset}}$$

が不変で一意エルゴード的であることを示す。

Bell 側の制約前基準測度を ν_B^0 、二側整合事象を G とし、物理的二側履歴測度を

$$\mu_B = \nu_B^0(\cdot | G)$$

とする。第5章の最小模型では $\nu_B^0(G) = 1/4$ なので、 $d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$ と書ける。

最後に、相関観測、可変基底、設定生成器、Bell 境界条件、外部記録まで同じ反復系へ統合する将来目標の母測度を μ_* と書く。本稿は μ_* の存在、不変性、エルゴード性を主定理の仮定に使わない。

1.3 拡大全系と固定プログラム周期

固定有限基底測定に使う全正準状態を概略

$$Z_{chi,W} = (b, t, Q_1, P_1, \dots, Q_L, P_L, Q_U, P_U, Q_M, P_M, \vartheta, J_{sel}, \tau, P_\tau)$$

と書く。 $b \in \mathbb{C}^L$ は信号、 $t \in \mathbb{C}^L$ はテンプレート、 (Q_k, P_k) は作用レジスター、 (Q_U, P_U) は閾値、 (Q_M, P_M) は内部結果記録、 (ϑ, J_{sel}) は選択器、 (τ, P_τ) は時計である。明示構成は $3L + 4$ 正準対を使う。

時計角の横断面を

$$\Sigma_{\chi,W} = \{\tau = 0, \dot{\tau} > 0\}$$

とし、1周期の流れを $\Phi_1^{\chi,W}$ とする。内部準備値と固定作用を課した不変集合を $\mathcal{T}_{chi,W} \subset \Sigma_{\chi,W}$ とする。この集合で自由なのは選択器角 ϑ だけである。

Poincaré 写像は

$$\mathcal{R}_{\chi,W} = \Phi_1^{\chi,W} \big|_{\mathcal{T}_{\chi,W}}$$

である。第4章と付録Cで、理想比較模型および同じ制御関数を逆実行する滑らかな有限幅模型について、内部変数が1周期後に準備値へ戻ることを示す。

1.4 主定理1の範囲

第2章と第3章の主定理1は、次をまとめた有限次元結果である。

1. $H_{ph} = b^\dagger h_L b$ から $i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b$ が厳密に従う。
2. 同じ集団の全試行が共通 h_L に従うなら、 $i\mathcal{J}_0 \dot{C}_M = [h_L, C_M]$ が厳密に閉じる。
3. 閉鎖線形発展では C_M の固有値、階数、純度が保存される。
4. 共通源が階数1相関を準備すれば、その因子 χ は共通位相を除いて Schrödinger 型方程式に従う。
5. 近似階数1の欠陥は干渉節の残留強度を上から抑える。

プログラム、設定、ミクロ状態によって h_L が試行ごとに変わる場合は、単純な交換子閉包は一般に成立しない。測定と逆計算を含む全周期が同じ交換子方程式に従うとも主張しない。

1.5 主定理2A：一般作用区間公式

第4章の最初の結果は、高階数集団にも使える一般作用区間公式である。測定基底変換を W とし、各試行の出力作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k$$

とする。選択器角が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き一様なら、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

が成立する。 I_{ph} が試行ごとに固定され、調製相関が W に依存しなければ、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C}$$

を得る。全作用が変動する場合は共分散補正を残す。この結果だけでは、条件付き一様角を作る力学を与えない。

1.6 主定理2B：明示的な有限 L 測定周期

固定した任意の $L < \infty$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ 、 $W|u_k\rangle = e_k$ に対し、次を満たす区分的に滑らかな自律 Hamiltonian 周期を構成する。

1. $b = e_1$ から χ を準備し、 $W\chi$ を作る。
2. 各作用 I_k と選択閾値を、共役運動量が零のレジスターへ読む。
3. 累積区間から零測度境界を除いて唯一の結果 k を得る。
4. 空テンプレート $t = e_1$ を e_k へ条件付き回転する。
5. 信号とテンプレートを正準 SWAP し、信号へ $W^\dagger$ を施す。
6. 測定直後に $b = |u_k\rangle$ 、 $Q_M = k$ となる。
7. 保持窓の後、全操作を逆順に実行して内部自由度を準備値へ戻す。
8. 周期末に選択器角だけを無理数回転させる。

従って Poincaré 写像は

$$\mathcal{R}_{\chi, W} : \vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

となる。Haar 測度は唯一の不変確率測度であり、各軌道は等分布する。結果 k の長期頻度は $|\langle u_k | \chi \rangle|^2$ である。

1.7 主定理2C：測定後状態、反復可能性、滑らか化

正準 SWAP 後、測定前状態はテンプレートへ $-W\chi$ として退避し、信号だけが $|u_k\rangle$ になる。全系の Hamiltonian 流は1対1のままであり、信号部分系を縮約したときだけ条件付き射影状態が現れる。結果を無視した測定後相関行列は

$$C_{\text{post}} = \sum_{k=1}^L |\langle u_k | \chi \rangle|^2 |u_k\rangle \langle u_k|$$

である。

測定直後の信号を、新しい空テンプレートを持つ第2装置で同じ基底測定へ入れると、作用は $I_j = \mathcal{J}_0 \delta_{jk}$ となり、結果は確率1で同じ k になる。同じ装置を内部逆計算前にそのまま再使用することは、テンプレートが空でないため本定理に含めない。

厳密な離散指示関数は不連続である。滑らかな幅 w の比較関数では、内部境界近傍の Haar 測度は

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}}(\mathcal{B}_w) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

で抑えられる。円周角を区間へ切る近傍の誤差は別に加える。遷移領域では厳密な基底状態と整数記録を失うが、同じ滑らかな制御を逆実行すれば内部逆計算は厳密である。

1.8 主定理3A：Bell 枝重みと L=4 作用重み

反対称交差相関 Ξ_0 を規格化し、

$$\chi_B = \frac{\text{rvec } \Xi_0}{\sqrt{\mathcal{K}}} \in \mathbb{C}^4$$

とする。左右局所回転後の4成分の絶対値2乗は

$$w_{AB}^{xy} = \frac{K_{AB}^{xy}}{\mathcal{K}} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

である。これは一般有限 L の作用重みの $L = 4$ 代数的特殊例である。ただし χ_B は左右の局所担体の交差相関を並べた派生量であり、単粒子側の独立した4モード信号または新しい実在場ではない。

1.9 主定理3B：最小 Bell 基準測度

左右の局所結果角 ϕ_A, ϕ_B と共通未来角 θ_F を独立な Haar 角とする。設定生成器の分布を $\pi_x \pi_y$ とし、制約前基準測度を

$$d\nu_B^0 = \pi_x \pi_y \frac{d\phi_A}{2\pi} \frac{d\phi_B}{2\pi} \frac{d\theta_F}{2\pi}$$

とする。局所結果を各角の半円分割で作ると、固定した x, y に対する4結果セクターの基準体積は全て $1/4$ である。

記録済み結果 (A, B) に対応する未来角区間の長さを w_{AB}^{xy} とし、整合事象を G とする。このとき

$$\nu_B^0(A, B, G | x, y) = \frac{1}{4} w_{AB}^{xy},$$

$$\nu_B^0(G \mid x, y) = \frac{1}{4}$$

である。整合事象の総基準体積は設定に依存しない。

1.10 主定理3C：二側履歴統計と Bell 前提監査

物理的履歴を G に支持する解として定め、 $d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$ とする。このとき

$$P_{\mu_B}(A, B \mid x, y) = w_{AB}^{xy}$$

を得る。また $\nu_B^0(G \mid x, y) = 1/4$ が設定に依存しないため、

$$P_{\mu_B}(x, y) = \pi_x \pi_y$$

である。二側条件付けは設定生成器の観測頻度を変えない。一方、完全ミクロ履歴 Λ について一般に

$$\mu_B(d\Lambda \mid x, y) \neq \mu_B(d\Lambda)$$

なので、Bell の測定設定独立性は成立しない。局所応答式は $A = A(x, \phi_A)$ 、 $B = B(y, \phi_B)$ であり、反対側の設定を参照しない。余弦重みから非信号周辺と標準設定での CHSH 値 $2\sqrt{2}$ が従う。

この結論は、 G を物理的な二側境界法則として採用する場合に限る。候補履歴を前向きに全て生成して G^c を後から捨てれば、採用できない25%事後選別になる。

1.11 導出状態

主張	導出状態	主な制限
実正準対から複素位相担体への表示	厳密結果	有限自由度
相関行列の交換子発展	厳密結果	指定集団で共通の2次 Hamiltonian
固定有限 L の内部測定周期	厳密結果	固定純粋準備、固定基底、理想比較では区分的に滑らか
Poincaré 写像と Haar 不変測度	厳密結果	固定プログラムの1次元不変集合
Born 型長期頻度	厳密結果	無理数回転。有限標本の独立性は含まない
条件付き測定後状態	厳密結果	信号部分系の縮約。情報はテンプレートへ退避
新しい第2装置での反復可能性	厳密結果	第2装置のテンプレートは空状態
滑らかな比較器	近似結果	結果誤差は境界近傍、内部逆計算は厳密

主張	導出状態	主な制限
高階数の一般作用区間公式	厳密結果・仮説依存	条件付き一様角。源状態用エルゴード自由度は未構成
Bell 枝重みと $L = 4$ 重みの同値	厳密結果・仮説依存	反対称源と局所平面回転
最小 Bell 基準セクター密度 $1/4$	厳密結果	独立局所 Haar 角と半円分割
Bell 二側履歴統計	厳密結果・仮説依存	G を物理的支持条件として採用
全プログラム共通の μ_*	予想・未解決	統一 Poincaré 写像は未構成

1.12 本論文が主張しないこと

本論文は次を主張しない。

1. 相関観測、可変基底、Bell 設定生成器、外部記録を含む単一の不変かつエルゴード的な μ_* を構成したこと。
2. 固定プログラムごとの不変測度を混合すれば全体がエルゴード的になること。
3. 任意初期集団からの階数1純化。
4. h_L の係数をより原始的な古典模型から必然的に導いたこと。
5. 非線形ミクロ Hamiltonian に対する無条件な相関行列閉包。
6. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源力学。
7. 滑らかな有限時間 Hamiltonian による厳密な離散射影。
8. 同じ装置を内部逆計算前に再使用する反復測定。
9. 永久外部記録を保持したまま全自由度を同じ点へ戻す閉鎖周期。
10. 位相担体の有限基底選択が粒子の局所検出そのものであること。
11. 粒子の連続軌道、Wallstrom 問題の解決、連続スペクトルを含む一般 Born 則。
12. Bell 二側測度を通常の前向き初期値問題の不変測度として生成したこと。
13. 付随自由度、境界 Jacobian、解多重度を含む完全 Bell 模型で基準密度 $1/4$ を無条件に保つこと。
14. 反対称 Bell 源の反復可能な物理準備。
15. 一般 Tsirelson 原理または外部設定介入に対する統計安定性。
16. Bell の定理の否定、または未来の比較器が過去の記録を変更する制御機構。

配置拡散・Nelson経路、旧2成分誘導場、旧位置作用殻による標本化、前周期記憶模型は現行主線に採用しない。再利用価値のある結果と不採用理由は研究メモまたは版履歴で管理する。

第2章

有限正準位相担体と階数1関連の準備

位置づけ：実正準対、複素振幅、保存全位相作用、相関行列、階数1の同値条件、共通源準備は有限次元で厳密である。一般集団の純化、源の反復可能な再初期化、非線形閉包は未完成である。

2.1 実正準対と複素振幅

有限モード $i = 1, \dots, L$ に実正準対

$$(Q_i, P_i), \quad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$$

を置く。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ を用いて

$$b_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

と定める。Poisson 括弧は

$$\{b_i, b_j^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{ij}$$

である。 b_i は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。各モードの作用と全位相作用を

$$I_i = \frac{1}{2} (Q_i^2 + P_i^2) = \mathcal{J}_0 |b_i|^2,$$

$$I_{\text{ph}} = \sum_i I_i = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

とする。 I_{ph} は状態に依存する保存量、 $\mathcal{J}_0$ は座標尺度である。

2.2 有限2次 Hamiltonian

有限 Hermitian 行列 $h(t) = h(t)^\dagger$ に対して

$$H_{\text{ph}}(t) = b^\dagger h(t) b$$

と置く。この量は実数であり、 Q_i, P_i だけからなる通常の2次 Hamiltonian である。

定理 2.1 (有限正準位相担体の発展). $H_{\text{ph}} = b^\dagger h b$ の Hamilton 方程式は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h b$$

である。 h が Hermitian なら I_{ph} は保存される。

証明. 複素 Poisson 括弧から

$$\dot{b}_i = \{b_i, H_{\text{ph}}\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \frac{\partial H_{\text{ph}}}{\partial b_i^*} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} (h b)_i$$

を得る。また

$$\frac{d}{dt} (b^\dagger b) = \frac{i}{\mathcal{J}_0} b^\dagger h b - \frac{i}{\mathcal{J}_0} b^\dagger h b = 0$$

である。 □

共通回転 $b \mapsto e^{i\beta} b$ は全位相作用 I_{ph} が生成する。観測可能な混合と干渉は絶対位相でなく、モード間の相対位相に依存する。

2.3 局所回転、分岐、再結合

実数 $\epsilon_i(t)$ による局所位相蓄積は

$$H_{\text{phase}} = \sum_i \epsilon_i(t) |b_i|^2$$

で実装できる。 i と j の2モード混合は

$$H_{ij} = g_{ij}(t) (b_i^* b_j + b_j^* b_i)$$

または位相をずらした Hermitian 結合で実装できる。有限時間の流れはユニタリ行列 U として

$$b_{\text{out}} = U b_{\text{in}}, \quad U^\dagger U = I$$

と書ける。ここでユニタリ性は量子仮説でなく、全位相作用を保存する線形正準写像の複素表示である。

経路モード r が局所項 $\epsilon_r(t) |b_r|^2$ に従うなら、相対位相は

$$\theta_r(t) - \theta_s(t) = \theta_r(0) - \theta_s(0) - \frac{1}{\mathcal{J}_0} \int_0^t [\epsilon_r(u) - \epsilon_s(u)] du$$

となる。この式は位相担体が経路差の履歴を保持できることを示す。ただし、積分が粒子の古典作用差と一致することは別の導出を要する。

2.4 客観的相関行列

共通調製条件 $\mathcal{P}$ と観測プログラム M を固定した集団測度を $\mu_{\mathcal{P},M}$ とし、

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P},M}} [b_t b_t^\dagger]$$

と定める。以下、条件を固定して混同がない場合は添字 M と時刻 t を省く。任意の $v \in \mathbb{C}^L$ に対して

$$v^\dagger C v = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P},M}} [|v^\dagger b|^2] \geq 0$$

なので C は正半定値 Hermitian 行列である。対角成分 C_{ii} は局所作用の集団平均、非対角成分 C_{ij} は相対位相相関を保持する。

C は調製条件とプログラムに依存するが、観測者の主観に依存するとは限らない。同じ源、Hamiltonian、集団測度を再現すれば同じ C が得られるという意味で、温度や流体密度と同様の客観的な集団状態量として扱う。第4章の固定測定周期では $\mu_{\mathcal{P},M}$ の1例を $\mu_{\chi,W}^{\text{cyc}}$ として明示するが、一般の相関集団を全て同じ周期測度から生成したとはしない。

2.5 セル体積を含む規格化

空間セルの体積を ΔV とする。連続密度に対応する振幅 a_i を使う場合は、セル体積を吸収した正準振幅

$$b_i = \sqrt{\Delta V} a_i$$

を相関行列の定義に用いる。従って

$$C_{ij} = \Delta V \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P},M}} [a_i a_j^*]$$

であり、正規化対角成分

$$p_i = \frac{C_{ii}}{\text{tr } C}$$

は既に規格化セル重みである。 p_i へさらに ΔV を掛けない。

階数1因子を χ とし、 $\chi^\dagger \chi = 1$ とする。連続密度表示を

$$\psi_i = \frac{\chi_i}{\sqrt{\Delta V}}$$

と定めれば、

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V, \quad \sum_i p_i = 1$$

となる。

2.6 階数1条件の意味

定理 2.2 (階数1関連と試行振幅の同値条件). $C \neq 0$ とする。次の2条件は同値である。

1. $C = \Lambda \chi \chi^\dagger$, $\Lambda > 0$, $\chi^\dagger \chi = 1$. 2. ある複素確率変数 c^ω が存在し、 $b^\omega = c^\omega \chi$ がほとんど確実に成立する。

このとき $\Lambda = \mathbb{E}|c^\omega|^2$ である。

証明は付録Aに置く。この定理により、階数1は「平均すると1方向だけが残る」という弱い条件ではない。各試行の振幅ベクトルが共通射影方向 χ にあることを要求する。絶対位相と全振幅は試行ごとに異なってよいが、相対振幅と相対位相は共通でなければならない。

従って、旧2成分場模型の標本間コヒーレント集中を単に弱い条件へ置き換えたとは言えない。準備問題の位置を、実在連続場の集中から有限共通源の出力方向へ移したのである。

2.7 共通源による階数1準備

入力モードを e_0 とし、各試行で

$$b_{\text{in}}^\omega = e^{i\beta^\omega} e_0$$

を準備する。 β^ω は試行ごとに任意でよい。有限正準準備回路 U_{prep} が

$$U_{\text{prep}} e_0 = \chi_0, \quad \chi_0^\dagger \chi_0 = 1$$

を満たすなら、

$$b_{\text{out}}^\omega = e^{i\beta^\omega} \chi_0$$

となる。

命題 2.3 (共通源による階数1関連). 上の準備では、 $\mathbb{E}[b_{\text{out}}] = 0$ であっても

$$C_{\text{out}} = \chi_0 \chi_0^\dagger$$

が成立する。

共通絶対位相を固定する必要はない。必要なのは、1つの源から全モードの相対振幅と相対位相を同じ正準回路で作ることである。

2.8 準備回路の物理的範囲

任意の有限次元ユニタリ行列は、2モード混合と局所位相回転の有限列へ分解できる。従って、与えられた χ_0 を準備する有限2次 Hamiltonian 回路は構成できる。

ただし、この事実は任意の量子状態が自然に生成されることを意味しない。 χ_0 を装置へ設計値として入れれば、その相対振幅を古典回路へ符号化しただけである。物理源、外部ポテンシャル、境界条件から特定の χ_0 が選ばれる機構は別に示す必要がある。

また、反復運転には次が必要である。

1. 源モードの作用を毎試行同じ範囲へ戻す。
2. 前試行の相対位相情報を不要自由度へ移す。
3. 外部記録を保ったまま有限装置を再初期化する。
4. 源の失敗率を結果依存に除外しない。

本稿は理想準備写像を明示するが、この全再初期化周期を完成していない。

2.9 近似階数1

C の固有値を $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq 0$ とし、主固有ベクトルを χ とする。階数欠陥を

$$\varepsilon_{\text{rank}} = 1 - \frac{\lambda_1}{\text{tr } C}$$

と定める。すると

$$C = \lambda_1 \chi \chi^\dagger + E, \quad E \geq 0, \quad \text{tr } E = \varepsilon_{\text{rank}} \text{tr } C$$

である。

純度欠陥

$$\varepsilon_{\text{pur}} = 1 - \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

も使えるが、節の残留強度には $\varepsilon_{\text{rank}}$ の方が直接的である。両者を同じ誤差として扱わない。

2.10 閉鎖線形発展では純化しない

第3章で示すように、閉鎖線形発展では

$$C(t) = U(t)C(0)U(t)^\dagger$$

となる。従って固有値と $\varepsilon_{\text{rank}}$ は保存される。

系 2.4 (閉鎖線形発展による純化の不可能性). $\text{rank } C(0) > 1$ なら、有限時間の閉鎖線形 Hamiltonian 発展だけで $C(t)$ を階数1にできない。

これは現行模型の否定的結果である。階数1準備には共通源による初期化、不要成分の補助系への交換、条件付け、弱い外部交換の少なくとも1つが必要になる。後段の厳密な交換子発展をもって、準備まで導出したとは書かない。

2.11 非線形項と閉包残差

各試行が

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b}^\omega = h(t)b^\omega + r^\omega$$

に従う場合、相関行列は

$$i\mathcal{J}_0\dot{C} = [h, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [rb^\dagger - br^\dagger]$$

を満たす。Cauchy-Schwarz 不等式により

$$\|D_C\|_{\text{op}} \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|b\|^2 \right)^{1/2}$$

である。

4次以上の Hamiltonian では r が b に非線形に依存し、 D_C は一般に4次以上のモーメントを含む。 C だけの閉包は自動的に成立しない。本稿は2次模型を厳密な基準とし、準2次模型では有限観測時間内の D_C を主要誤差として追跡する。

2.12 階数1条件と標本化の役割分担

階数1条件は、1つの統計振幅 χ とその Schrödinger 型発展を取り出すために必要である。一方、第4章の正準作用選択器は各試行の実際の作用分配を読むため、有限基底 Born 型標本化それ自体には階数1を要求しない。

従って、次の2つを分ける。

1. 階数1の C から単一因子 χ を得て、干渉振幅として伝播させること。
2. 一般の正半定値 C に対し、固定全作用と条件付き一様角の下で有限基底結果を標本化すること。

高階数相関行列は第1の目的には単一の χ を与えないが、第2の目的では正規化行列 $C/\text{tr } C$ の対角要素を結果頻度として与え得る。

第3章

相関行列力学、空間グラフ、干渉と節

位置づけ：共通2次 Hamiltonian 下の相関行列発展、階数1因子の発展、有限グラフ上の干渉、階数欠陥による節の残留強度上界は厳密である。局所結合係数の必然的導出、連続極限、位相量子化、粒子の連続運動は未完成である。

3.1 相関行列の閉じた発展

同じ調製条件 $\mathcal{P}$ と観測プログラム M を持つ集団の各試行が、観測窓で共通の有限2次 Hamiltonian に従い、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b}^\omega = h(t)b^\omega$$

を満たすとする。

定理 3.1 (相関行列の交換子発展). 相関行列

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} \left[b^\omega(t) (b^\omega(t))^\dagger \right]$$

は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C}_M = [h, C_M]$$

を満たす。

証明. $bb^\dagger$ を微分し、 $i\mathcal{J}_0 \dot{b} = hb$ とその共役転置を代入すると

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (bb^\dagger) = hbb^\dagger - bb^\dagger h$$

となる。集団平均を取る。 □

この方程式は、単一の統計振幅 χ を先に仮定しない。基礎的な集団状態は C_M である。同じ条件付き集団の中で h が試行、設定、ミクロ状態に依存する場合は平均と交換子を分離できず、単純な閉包は成立しない。準備、測定、再初期化を含む全周期にこの式を延長することも主張しない。

3.2 保存量

時間発展作用素を

$$i\mathcal{J}_0\dot{U}(t, t_0) = h(t)U(t, t_0), \quad U(t_0, t_0) = I$$

とする。 $h = h^\dagger$ なら U はユニタリであり、

$$C(t) = U(t, t_0)C(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

となる。

系 3.2 (相関スペクトルの保存). 閉鎖線形発展では、 C の跡、全固有値、階数、および

$$\mathcal{P}_C = \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

で定める純度が保存される。

従って、観測窓の理想2次発展は既に準備された相関を回転させるだけである。相関の純化または熱化を説明しない。

3.3 階数1因子の Schrödinger 型発展

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 $\Lambda = \text{tr } C$ は保存される。

定理 3.3 (階数1統計振幅の発展). 相関行列が階数1で交換子方程式に従うなら、ある実関数 $\lambda(t)$ が存在して

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h\chi + \lambda(t)\chi$$

となる。時間依存共通位相を選べば、

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h\chi$$

とできる。

証明は付録Aに置く。 $\lambda(t)$ は射影 $\chi\chi^\dagger$ に影響しない共通位相だけを表す。

この定理は Schrödinger 型の有限次元形式を与えるが、 h の物理的内容を自動的に決めない。任意の Hermitian 行列を選べることは、量子力学的構造の創発ではない。

3.4 空間グラフ上の局所 Hamiltonian

有限空間グラフ $G = (V, E)$ を取り、各頂点に1つの位相担体を置く。辺係数 $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ は長さの逆2乗の次元を持つとする。グラフ Laplacian を

$$(L_G\chi)_i = \sum_{j:\{i,j\}\in E} g_{ij}(\chi_i - \chi_j)$$

と定める。局所外部ポテンシャルを $V_i(t)$ とし、

$$h_L(t) = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + \text{diag}(V_1(t), \dots, V_L(t))$$

と置く。

対応する古典 Hamiltonian は

$$H_{\text{ph}} = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} \sum_{\{i,j\} \in E} g_{ij} |b_i - b_j|^2 + \sum_i V_i(t) |b_i|^2$$

である。各辺は隣接位相担体だけを結び、各ポテンシャル項は局所モードだけに作用する。 Q と P の両直交成分へ同じ結合を置くため、共通内部回転が保たれる。

階数1因子は

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = \left[\frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L(t) \right] \chi$$

に従う。規則格子で L_G が $-\Delta$ の整合離散化なら、これは離散 Schrödinger 型方程式である。

3.5 既知の古典振動子表示との区別

量子状態を古典正準座標または結合振動子へ写し、有限次元 Schrödinger 方程式と同型の運動を得ること自体は既知である [34–37]。従って、本稿は次を新規な導出として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. Hermitian 行列を2次古典 Hamiltonian として表すこと。
3. 古典結合振動子がユニタリ行列と同型の線形発展を持つこと。

本稿が検討する追加構造は、 C を客観的な集団相関として定義し、共通源による階数1準備、明示的な有限基底測定周期、Bell 設定条件付き二側履歴測度へ接続することである。これら全てを支える単一の統一母測度は将来目標として区別する。

また、係数 $\mathcal{J}_0^2/(2m)$ と局所ポテンシャル V_i は、本節では古典結合の設計値である。より原始的な粒子・媒質 Hamiltonian からこれらの値が必然的に現れることは未導出であり、Q1の未完成部分に残る。

3.6 2経路干渉

入力1モードを等分岐すると

$$\chi_{\text{arm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

となる。経路位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積し、同じ50対50混合で再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となる。従って

$$p_+ = \cos^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right), \quad p_- = \sin^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right)$$

である。 $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ では $p_+ = 0$ となり、出力統計に完全な節が生じる。
この干渉は正の対角成分の混合だけでは生じない。再結合前の非対角相関

$$C_{12} = \Lambda \chi_1 \chi_2^*$$

が相対位相を保持することが必要である。

3.7 階数欠陥と節の深さ

$C = \lambda_1 \chi \chi^\dagger + E$ 、 $E \geq 0$ とし、ユニタリ再結合 U の出力 k が理想因子に対して節を持つ、すなわち $(U\chi)_k = 0$ とする。

命題 3.4 (階数欠陥による節の残留強度上界). 正規化出力強度

$$p_k = \frac{(UCU^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C}$$

は

$$p_k \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

を満たす。

証明. 節条件により主成分の寄与は零であり、

$$p_k = \frac{(UEU^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C} \leq \frac{\|E\|_{\text{op}}}{\text{tr } C} \leq \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C} = \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。 □

従って、節の残留強度は階数1からのずれを直接検査する量になる。

3.8 位相雑音と可視度

相対位相ゆらぎを $\delta\phi$ とする。平均干渉項は

$$\mathbb{E} [e^{i\delta\phi}]$$

だけ減衰する。零平均 Gauss ゆらぎで分散が σ_ϕ^2 なら、可視度は

$$V_{\text{int}} = e^{-\sigma_\phi^2/2}$$

である。小さい位相雑音では $1 - V_{\text{int}} = O(\sigma_\phi^2)$ となる。階数欠陥と位相雑音は異なる機構なので、検算では別に測る。

3.9 連続補間と離散化誤差

規則格子のセル中心 x_i に $\psi_i = \chi_i/\sqrt{\Delta V}$ を置き、補間作用素を $\mathcal{I}_L$ とする。滑らかな試験関数に対する整合性を

$$\|L_G \mathcal{R}_L f + \mathcal{R}_L \Delta f\| \leq c_L \ell^p \|f\|_{H^{p+2}}$$

と書く。 $\mathcal{R}_L$ はセル標本化、 ℓ は格子幅である。

有限時間 $0 \leq t \leq T$ で安定性があれば、連続 Schrödinger 型方程式との差は概ね $O(T\ell^p)$ で蓄積する。境界、非一様格子、時間依存ポテンシャルでは別の安定性定数が必要である。本稿は有限グラフの厳密結果を中心とし、一般連続極限の一様定理を主張しない。

3.10 固有ベクトルの条件付き包含

時間非依存 h_L の固有ベクトル φ_n が

$$h_L \varphi_n = E_n \varphi_n$$

を満たすなら、

$$\chi_n(t) = e^{-iE_n t/\mathcal{I}_0} \varphi_n$$

は厳密解である。従って、離散ポテンシャル模型は節を持つ固有ベクトルを解として含む。

これは次を意味しない。

1. h_L のスペクトルが実在粒子のエネルギー測定値になること。
2. 任意初期集団が特定の固有ベクトルへ吸引されること。
3. 基底状態または励起状態が弱開放系で選択されること。
4. 井戸型または調和型ポテンシャルの連続極限が定量的に再現されたこと。

3.11 粒子の連続運動を導かない

連続密度表示から形式的な統計流

$$j_\psi = \frac{\mathcal{I}_0}{m} \operatorname{Im}(\psi^* \nabla \psi)$$

を作れる。しかし C と ψ は集団量であり、単一試行の粒子 Hamiltonian に $j_\psi/|\psi|^2$ を直接入れると、求める集団量をミクロ法則へ戻す循環になる。

必要なのは、単一試行の変数だけからなる

$$\dot{X}^\omega = F_X(X^\omega, P_X^\omega, b^\omega, Y^\omega)$$

を先に構成し、その集団流束が j_ψ へ縮約されることを示すことである。本稿はこの流束定理を持たない。

従って、主張は再結合後の統計強度と第4章の有限基底位相担体標本化までに限定する。2重スリットの粒子検出、途中の粒子軌道、節を避ける運動、全時刻での等変性は未解決である。

3.12 位相量子化の位置づけ

旧2成分誘導場では、非零の単価な連続場に対する閉路巻数から条件付き循環量子化を記述できた。現行模型は有限グラフ上の位相担体を基礎とし、一般の閉路で位相差が定義できても、連続空間の単価性、節の生成・消滅、閉路変形に対する巻数保存をまだ統合していない。

従って、Wallstrom 問題は未解決へ戻す。将来の課題は、非零位相担体が置かれた空間グラフ、辺位相差、閉路巻数、連続補間、節を通る位相すべりを同じ有限 Hamiltonian で記述することである。

第4章

明示的な有限基底測定周期

位置づけ：固定純粋準備・固定有限基底では、作用読出し、唯一結果、条件付き測定後状態、内部記録、逆計算、無理数回転 Poincaré 写像を1本の自律 Hamiltonian 周期として構成する。理想離散結果は区分的に滑らかであり、滑らかな実装では境界近傍だけが近似になる。

4.1 一般作用区間公式

L 個の位相担体モードを $b \in \mathbb{C}^L$ とする。測定する有限直交基底を $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^L$ とし、これを標準基底へ移すユニタリ正準混合 W を

$$W|u_k\rangle = e_k$$

で定める。出力モードの作用と全位相作用は

$$I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k$$

である。累積作用を

$$S_0 = 0, \quad S_k = \sum_{j=1}^k I_j$$

とする。選択器角 $\vartheta \in [0, 2\pi)$ から

$$u = \frac{\vartheta}{2\pi} I_{\text{ph}}$$

を作り、 $S_{k-1} \leq u < S_k$ を結果 k とする。境界を除けば結果区間は互いに素で全区間を覆うため、各試行で結果は唯一である。

定理 4.1 (一般作用区間公式). 選択器角が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き一様であり、比較失敗または記録失敗を結果依存に除外しないとする。このとき

$$P(k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

であり、集団平均は

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

となる。

この定理は階数1を要求しない。全作用が変動する場合、比の平均を平均の比へ置き換えてはならない。 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ とすれば、

$$P_k - \frac{\mathbb{E}[I_k]}{\mathbb{E}[I_{\text{ph}}]} = - \frac{\text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)}{\mathbb{E}[I_{\text{ph}}]}$$

である。固定全作用または無相関が、相関行列の対角比との一致条件になる。

4.2 固定作用と高階数相関行列

固定作用殻 $I_{\text{ph}} = I_0 > 0$ 上の集団について

$$C = \mathbb{E} [bb^\dagger | \mathcal{P}]$$

とする。調製集団が測定基底 W に依存しなければ、一般作用区間公式から

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C}$$

を得る。これは高階数の正半定値相関行列を含む。ただし、条件付き一様角を1本の軌道から作る力学と、高階数集団を同じ軌道上で生成する源力学は別問題である。

以下では、固定した純粋準備と固定基底に対象を絞る。この限定により、選択器角の Haar 測度と長期頻度を明示的な Poincaré 写像から導く。

4.3 固定純粋準備と必要自由度

準備状態を

$$\chi \in \mathbb{C}^L, \quad \chi^\dagger \chi = 1$$

とし、全作用を $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ に固定する。信号 b に加え、同じ L モードのテンプレート t を置く。周期開始時は

$$b = e_1, \quad t = e_1$$

とする。

作用読出し用に L 個の正準対 (Q_k, P_k) 、閾値用に (Q_U, P_U) 、内部結果記録用に (Q_M, P_M) 、選択器に $(\vartheta, J_{\text{sel}})$ 、時計に (τ, P_τ) を用いる。従って明示構成の正準対数は

$$L + L + L + 1 + 1 + 1 + 1 = 3L + 4$$

である。これは最小数の主張ではない。直列累積比較なら作用レジスターを減らせる一方、二分木比較なら比較深さを減らす代わりに補助レジスターが増える。

4.4 準備、基底変換、作用読出し

任意の有限次元ユニタリ行列は Hermitian 生成子の指数として表せる。従って、互いに重ならない時計窓を使い、信号へ準備回路 U_{prep} と基底変換 W を順に作用させられる。 $U_{\text{prep}}e_1 = \chi$ なので、作用読出し直前には

$$b = W\chi$$

となる。

作用読出し生成子を

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U I_{\text{ph}} f(\vartheta)$$

とする。理想模型では $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ である。全レジスターを

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = 0$$

から始め、単位面積パルスを作用させると

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = I_{\text{ph}} f(\vartheta)$$

となる。共役運動量が零なので、理想入口では読出し中の信号と選択器への反作用は零である。

4.5 結果セクターとテンプレート

読出しレジスターから

$$\xi_k = \mathbf{1} \left[\sum_{j=1}^{k-1} Q_j \leq Q_U < \sum_{j=1}^k Q_j \right]$$

を定める。境界以外では $\xi_k \in \{0, 1\}$ かつ $\sum_k \xi_k = 1$ である。

$k > 1$ に対し、 e_1 と e_k を回転する Hermitian 生成子を

$$Y_{1k} = -i|1\rangle\langle k| + i|k\rangle\langle 1|$$

とする。このとき

$$\exp\left(-i\frac{\pi}{2}Y_{1k}\right)e_1 = e_k$$

である。条件付きテンプレート生成子を

$$G_{\text{branch}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \sum_{k=2}^L \xi_k t^\dagger Y_{1k} t + P_M \sum_{k=1}^L k \xi_k$$

とする。単位面積パルス後に

$$t = e_k, \quad Q_M = k$$

となる。入口で $P_M = 0$ であり、 $t^\dagger Y_{1k} t = 0$ は当該回転中に保存されるため、結果関数のレジスター依存性による共役運動量への反作用も理想不変集合では零である。

4.6 正準 SWAP と測定後状態

信号とテンプレートを交換する生成子を

$$G_{\text{sw}} = i (b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。Hamiltonian $\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ を単位面積だけ作用させると、

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

となる。SWAP 直前は $b = W_\chi$ 、 $t = e_k$ なので、直後は

$$b = e_k, \quad t = -W_\chi$$

である。信号だけに $W^\dagger$ を作用させれば、

$$b_{\text{post}} = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。測定前情報は消えず、テンプレートへ退避している。

定理 4.2 (条件付き測定後状態). 固定純粋準備 χ 、固定基底 $\{|u_k\rangle\}$ 、理想結果セクターの下で、結果 k の測定直後の信号相関行列は

$$C_k^{\text{post}} = |u_k\rangle\langle u_k|$$

である。結果を無視した信号相関行列は

$$C^{\text{post}} = \sum_{k=1}^L |\langle u_k | \chi \rangle|^2 |u_k\rangle\langle u_k|$$

となる。

これは全系の非可逆な射影ではない。全系では正準 SWAP であり、信号部分だけを縮約すると非対角相関がテンプレートへ移ったように見える。

4.7 反復可能性の正確な範囲

結果 k の直後に同じ基底変換を施すと

$$Wb_{\text{post}} = e_k,$$

$$I_j = \mathcal{J}_0 \delta_{jk}$$

となる。従って選択器角にかかわらず、累積区間は結果 k を選ぶ。

ただし現在の装置のテンプレートには $-W\chi$ が保持されており、空状態ではない。従って厳密な主張は、測定直後の信号を新しい空テンプレートを持つ第2装置へ入れた場合に、同じ基底の結果が確率1で一致することである。同じ装置をその場で再使用するには、先に内部逆計算を完了するか、別の空テンプレートを用意する必要がある。

4.8 内部記録保持と逆計算

測定結果を読める保持窓では、

$$b = |u_k\rangle, \quad Q_M = k$$

を保つ。その後、次の順に逆操作する。

1. 信号へ W を作用させる。
2. 逆 SWAP を作用させる。
3. 結果別テンプレート回転と内部記録を逆にする。
4. 作用・閾値読出しを逆にする。
5. 信号へ $W^\dagger$ を作用させる。
6. 準備回路 U_{prep} を逆にする。

順に追うと、逆 SWAP 後に $b = W\chi$ 、 $t = e_k$ 、分岐逆計算後に $t = e_1$ 、 $Q_M = 0$ 、読出し逆計算後に $Q_k = Q_U = 0$ 、最後に $b = e_1$ となる。理想不変集合では各共役運動量も零へ戻る。

この逆計算は内部記録を消去するのではなく、途中で作った情報を元の信号・選択器状態へ戻す操作である。周期を越えて永久保存する外部記録を同じ有限閉鎖系内で消し、全自由度を同じ点へ戻すことは要求しない。

4.9 1本の自律 Hamiltonian

時計を

$$(\tau, P_\tau), \quad \tau \in S^1, \quad H_{\text{clk}} = P_\tau$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、互いに重ならない滑らかな時計窓 $g_r(\tau)$ と各生成子 G_r を用いて

$$H_{\chi, W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_r g_r(\tau) G_r$$

という1本の自律 Hamiltonian にまとめられる。時計窓の順序は、準備、 W 、読出し、分岐、SWAP、 $W^\dagger$ 、保持、 W 、逆 SWAP、逆分岐、逆読出し、 $W^\dagger$ 、逆準備、選択器ドリフトである。

最後の生成子を

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

とする。各窓の生成子はその窓内で保存され、窓端で $g_r = 0$ なので、時計運動量 P_τ も1周期後に準備値へ戻る。詳細な写像追跡は付録Cに示す。

4.10 Poincaré 写像と不変測度

Poincaré 断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内で、信号、テンプレート、全レジスター、全共役運動量、選択器作用、時計運動量を準備値へ固定した集合を $\mathcal{T}_{\chi, W}$ とする。自由変数は ϑ だけである。

定理 4.3 (固定有限基底周期の不変測度). $L < \infty$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ 、固定基底変換 W 、互いに重ならない単位面積時計窓、 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ を仮定する。理想比較境界を除く $\mathcal{T}_{\chi, W}$ 上で、Poincaré 写像は

$$\mathcal{R}_{\chi, W} : \vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全内部変数を準備値へ戻す。従って

$$d\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_{\text{reset}}$$

は不変であり、 $\mathcal{R}_{\chi, W}$ はこの測度に関して一意エルゴード的である。

一意エルゴード性は付録Bで Fourier モードを用いて直接確認する。固定純粋準備と固定基底について、不変性とエルゴード性は仮定でなく計算結果である。

4.11 Born 型長期頻度

正規化重みと累積境界を

$$p_k = |\langle u_k | \chi \rangle|^2, \quad a_0 = 0, \quad a_k = \sum_{j=1}^k p_j$$

とする。第 n 試行の選択角は

$$\vartheta_n = \vartheta_0 + 2\pi n\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、 $a_{k-1} \leq \vartheta_n / (2\pi) < a_k$ のとき結果 k になる。無理数回転の等分布性から

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_k(N)}{N} = a_k - a_{k-1} = |\langle u_k | \chi \rangle|^2$$

を得る。

無理数回転は混合的ではない。従って長期平均は Born 型重みに一致するが、結果列は独立同分布でなく、有限標本の分散を $Np_k(1-p_k)$ とする二項分布型揺らぎを一般には再現しない。有限標本統計を得るには、選択器写像を混合的なシンプレクティック写像へ強化する必要がある。

4.12 滑らかな有限幅模型

厳密な ξ_k は不連続である。滑らかな有限時間 Hamiltonian 流は初期条件に連続なので、連結した初期領域を有限時間で厳密な離散基底状態だけへ写すことはできない。厳密2値化には、特異極限、分離面、無限時間極限、または粗視化が必要になる。

滑らかな比較関数を使い、各内部境界 S_k の半幅 w だけを遷移領域とする。選択変数が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なので、内部境界近傍の和集合 $\mathcal{B}_w$ は

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}}(\mathcal{B}_w) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を満たす。境界近傍が重なる場合、この和上界は過大評価になる。角の切断点を滑らかに接続する幅を w_{cut} とすれば、その誤差質量を別に加える。

遷移領域外では理想結果と条件付き測定後状態を保つ。遷移領域ではテンプレート回転角と記録が中間値になり、厳密な基底状態を失う。一方、前向き操作と同じ滑らかな関数を逆符号・逆順で作用させれば、遷移領域を含めて内部状態の逆計算は厳密であり、Poincaré 写像の無理数回転部分は保たれる。

4.13 空間セル基底と主張の範囲

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、第2章の規格化から、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。ただし、これは位相担体の空間セル基底を標本化する式である。粒子座標がセル i の局所検出器を作動させること、粒子と選択モードが同期すること、粒子が連続軌道を持つことは別の導出を要する。

本章で明示したものは、固定純粋準備・固定有限基底に対する内部測定周期、不変 Haar 測度、Born 型長期頻度、条件付き測定後状態、内部記録、内部逆計算である。可変基底を含む単一のエルゴード周期、高階数源の軌道生成、混合的有限標本統計、永久外部記録、粒子検出、連続スペクトルは未解決である。

第5章

4成分 Bell 重みと二側履歴測度

位置づけ：反対称交差相関の4成分重みを一般有限基底作用重みの特殊例として整理する。独立な局所 Haar 角から基準セクター密度1/4を導き、二側整合条件の下で Bell 余弦共同確率、設定分布保存、非信号性を得る。整合支持条件そのものの物理的必然性は未導出である。

5.1 左右位相担体と反対称交差相関

左右に2モードずつを置き、局所モード振幅を $z^A, z^B \in \mathbb{C}^2$ とする。共通源チャンネルを平均した左右交差相関を $\Xi \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ とする。反対称源を

$$\Xi_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{K} > 0$$

とする。 $\mathcal{K} = \text{tr}(\Xi_0 \Xi_0^\dagger)$ は全枝作用である。反対称源の反復可能な物理準備は本章の入力条件であり、結論ではない。

行優先ベクトル化を

$$\text{rvec } \Xi = \begin{pmatrix} \Xi_{++} \\ \Xi_{+-} \\ \Xi_{-+} \\ \Xi_{--} \end{pmatrix}$$

と定め、規格化4成分ベクトルを

$$\chi_B = \frac{\text{rvec } \Xi_0}{\sqrt{\mathcal{K}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

とする。 χ_B は左右の局所担体から作る派生交差相関の4次元表示である。独立した非局所実在场または単一試行の4モード粒子状態として追加しない。

5.2 局所分析器とテンソル積表示

設定 x, y に対応する局所分析器角を α_x, β_y とする。平面回転を

$$R(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}$$

とする。左右の分析器は

$$z^A \mapsto R(\alpha_x)z^A, \quad z^B \mapsto R(\beta_y)z^B$$

と局所的に作用する。左右の正準変数は分離しているので、生成子 G_A, G_B は $\{G_A, G_B\} = 0$ を満たし、分析器 Hamiltonian は局所和として書ける。

交差相関と4成分表示は

$$\Xi_{xy} = R(\alpha_x)\Xi_0 R(\beta_y)^\top,$$

$$\chi_{xy} = [R(\alpha_x) \otimes R(\beta_y)] \chi_B$$

となる。テンソル積表示は、左右の局所正準回転の交差相関への作用をまとめたものである。

5.3 4成分作用重み

結果対 $A, B \in \{+1, -1\}$ に対応する規格化重みを

$$w_{AB}^{xy} = |(\chi_{xy})_{AB}|^2 = \frac{|(\Xi_{xy})_{AB}|^2}{\mathcal{K}}$$

とする。直接計算すると

$$w_{++}^{xy} = w_{--}^{xy} = \frac{1}{2} \sin^2(\alpha_x - \beta_y),$$

$$w_{+-}^{xy} = w_{-+}^{xy} = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha_x - \beta_y)$$

である。 $\Delta_{xy} = 2(\alpha_x - \beta_y)$ とすれば、

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

となる。現行稿で枝作用と呼んだ量は

$$K_{AB}^{xy} = \mathcal{K} w_{AB}^{xy}$$

である。

命題 5.1 (Bell 枝作用と4成分作用重みの同値). 反対称源と左右局所回転の下で、規格化 Bell 枝作用 $K_{AB}^{xy}/\mathcal{K}$ は、4成分ベクトル χ_B に局所テンソル積回転を施した成分の絶対値2乗に一致する。従って Bell 余弦枝重みは、第4章の有限基底作用重みと同じ代数構造を持つ。

この同値は、単粒子側のテンプレート SWAP 測定器を Bell 装置へそのまま適用したことを意味しない。Bell では左右の結果が共通未来へ情報が届く前に局所的に形成される必要がある。4成分重みは共通未来で結果を生成せず、記録済み結果を持つ完結履歴の整合区間を定める。

5.4 局所結果生成

A側とB側に固定作用の正準角

$$\phi_A, \phi_B \in [0, 2\pi)$$

を置く。理想局所結果を

$$A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x),$$

$$B_y(\phi_B) = \text{sgn} \cos(\phi_B - 2\beta_y)$$

とする。零点は零測度境界である。各応答は同じ翼の設定と局所角だけを参照する。A側の式に y はなく、B側の式に x はない。

実装では符号関数を滑らかな有限幅比較へ置き換える。結果の厳密2値化に関する連続性の制限は第4章と同じであり、境界近傍だけを誤差領域とする。

5.5 制約前基準測度

設定生成器のマクロセクター確率を π_x, π_y とする。局所結果角と共通未来角 θ_F を独立な Haar 角とし、制約前基準測度を

$$d\nu_B^0 = \pi_x \pi_y \frac{d\phi_A}{2\pi} \frac{d\phi_B}{2\pi} \frac{d\theta_F}{2\pi}$$

とする。各局所応答は円周を等しい2つの半円へ分けるので、

$$\nu_B^0(A | x) = \frac{1}{2}, \quad \nu_B^0(B | y) = \frac{1}{2}$$

である。独立性から

$$q_{AB}^{xy} := \nu_B^0(A, B | x, y) = \frac{1}{4}$$

を全設定・全結果について得る。最小模型では、基準セクター密度の共通性は仮定でなく局所 Haar 角と半円分割の帰結である。

5.6 共通未来区間と整合事象

4結果を $++, +-, -+, --$ の順に並べ、累積重みを

$$T_0 = 0, \quad T_1 = w_{++}^{xy},$$

$$T_2 = w_{++}^{xy} + w_{+-}^{xy}, \quad T_3 = T_2 + w_{-+}^{xy}, \quad T_4 = 1$$

とする。 $r_F = \theta_F/(2\pi)$ とし、各結果対の区間 $\mathcal{J}_{AB}^{xy} \subset [0, 1)$ を対応する累積区間とする。その長さは

$$|\mathcal{J}_{AB}^{xy}| = w_{AB}^{xy}$$

である。

左右で既に記録された結果を $A_x(\phi_A), B_y(\phi_B)$ とする。二側整合事象を

$$G = \left\{ r_F \in \mathcal{J}_{A_x(\phi_A), B_y(\phi_B)}^{xy} \right\}$$

と定める。未来角は結果を作らない。局所結果を持つ履歴と、反対称交差相関から計算した枝区間が整合するかどうかだけを制約する。

5.7 整合体積と設定分布

固定した x, y, A, B について、局所角の結果セクター体積は $1/4$ 、未来角区間の体積は w_{AB}^{xy} である。従って

$$\nu_B^0(A, B, G | x, y) = \frac{1}{4} w_{AB}^{xy}$$

となる。全結果について和を取ると、

$$\nu_B^0(G | x, y) = \frac{1}{4} \sum_{A, B} w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4}$$

である。整合事象の総基準体積は設定に依存しない。

5.8 二側履歴測度と共同確率

物理的履歴を、初期側の準備条件と終端側の整合条件 G の双方を満たす Hamiltonian 軌道として定める。二側履歴測度を

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

とする。 $\nu_B^0(G) = 1/4$ なので規格化されている。

定理 5.2 (最小 Bell 二側履歴測度). 反対称源、左右局所回転、独立局所 Haar 角、独立未来 Haar 角、整合支持条件 G を仮定する。このとき

$$P_{\mu_B}(A, B | x, y) = w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

であり、設定分布は

$$P_{\mu_B}(x, y) = \pi_x \pi_y$$

のまま保たれる。

この定理では、Bell 共同確率を直接基準測度へ置いていない。局所結果セクター体積 $1/4$ と、交差相関から得た未来区間長 w_{AB}^{xy} の積を二側条件で規格化している。

5.9 一般基準密度との関係

完全装置では、時計流束、境界面の Jacobian、付随自由度、解多重度、記録失敗率が結果対に依存する可能性がある。これらをまとめた一般基準密度を q_{AB}^{xy} とすれば、共同確率は

$$P(A, B | x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} K_{A'B'}^{xy}}$$

となる。最小模型の $q_{AB}^{xy} = 1/4$ を完全模型へ拡張するには、少なくとも次が必要である。

1. 付随測度が局所結果セクターから独立である。
2. 境界面の Jacobian が4結果で共通である。
3. 各結果に対応する Hamiltonian 解の多重度が共通である。
4. 戻り伝播、比較、記録の失敗率が結果依存でない。

従って本章は、最小因子化模型での基準密度を導出するが、一般完全模型での共通性を無条件には主張しない。

5.10 非信号性と CHSH 値

余弦重みを一側について和を取ると、

$$\sum_B w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}, \quad \sum_A w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}$$

である。従って

$$P(A | x, y) = P(A | x) = \frac{1}{2},$$

$$P(B | x, y) = P(B | y) = \frac{1}{2}$$

となる。測定設定独立性は破れるが、理想対称模型の観測周辺は非信号である。相関は

$$E(x, y) = -\cos 2(\alpha_x - \beta_y)$$

である。標準角

$$\alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = \frac{\pi}{4}, \quad \beta_0 = \frac{\pi}{8}, \quad \beta_1 = -\frac{\pi}{8}$$

に対し、

$$|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}$$

を得る。これは反対称4成分状態と平面内2出力に対する値であり、一般 Tsirelson 原理の導出ではない。

5.11 測定設定独立性

完全ミクロ履歴を

$$\Lambda = (\phi_A, \phi_B, \theta_F, \Lambda_{\text{src}}, \dots)$$

とする。物理測度では

$$d\mu_B(\Lambda | x, y) = 4\mathbf{1}_{G_{xy}}(\Lambda)d\nu_B^0(\Lambda)$$

であり、 G_{xy} は設定を通じて枝区間に依存する。従って一般に

$$\mu_B(d\Lambda | x, y) \neq \mu_B(d\Lambda)$$

である。Bell の前提違反は測定設定独立性にある。局所応答は $A = A(x, \phi_A)$ 、 $B = B(y, \phi_B)$ のままであり、反対側の設定を引数に持たない。Bell の定理は正しく、本模型はその前提を満たさない。

設定分布保存は、完全ミクロ履歴の設定独立性を回復しない。観測される $P(x, y)$ が制約前と同じことと、 $P(\Lambda | x, y) = P(\Lambda)$ は別の条件である。

5.12 Hamiltonian 境界値問題としての意味

局所分析器、局所記録、有限速度の戻り伝播、未来での枝作用計算、区間比較、逆計算は、互いに分離した時計窓を持つ有限正準 Hamiltonian 候補として書ける。物理順序は次である。

1. 共通源が反対称交差相関を準備する。
2. 左右の担体が分離する。
3. 各翼で設定を生成し、局所分析器を回す。
4. 局所角と局所設定から結果を形成し記録する。
5. 局所担体、設定、記録を有限速度で共通未来へ送る。
6. 共通未来で4個の w_{AB}^{xy} を可逆計算する。
7. θ_F と記録済み結果の区間を比較する。
8. 終端境界条件として G を要求する。
9. 計算レジスターを逆計算する。

時刻 t_0 の準備面と時刻 t_F の終端面 $\mathcal{B}_F$ の両方を満たす軌道を解集合とする。Hamiltonian 流を Φ_T とすれば、許される初期状態は $\Phi_T^{-1}(\mathcal{B}_F)$ である。Liouville体積保存により、この引戻し体積は終端区間体積と等しい。

これは終端から過去へ制御力を送る機構ではない。初期条件だけでなく終端条件も満たす全履歴を物理的解とする二側境界値問題である。一方、 G を物理法則として課さず、制約前候補を全て前向き生成して G^c を実験後に捨てれば、25%だけを残す事後選別になる。その解釈は採用しない。

5.13 主張の範囲

本章で得たものは次である。

1. Bell 余弦枝重みと有限 $L = 4$ 作用重みの代数的同値。
2. 左右の局所 Hamiltonian によるテンソル積回転。
3. 独立局所 Haar 角と半円分割からの基準セクター密度 $1/4$ 。
4. 整合事象の総基準体積 $1/4$ と設定独立性。
5. 二側履歴測度の下での Bell 共同確率と設定分布保存。
6. 理想対称条件での非信号性、CHSH 値、Bell 前提監査。

一方、次は示していない。

1. 反対称源の反復可能な物理準備。
2. 二側整合支持条件 G の物理的必然性。
3. μ_B を通常の前向き自律 Hamiltonian の Poincaré 不変測度として生成すること。
4. 付随自由度と境界 Jacobian を含む完全モデルでの基準密度因子化。
5. 外部設定介入に対する統計安定性。
6. 非対称準備または有限比較幅の下での一般非信号条件。
7. 平面内2出力を超える一般複合測定と一般 Tsirelson 原理。

第6章

誤差、反証条件、未解決問題

位置づけ：固定有限基底周期で解消した事項と、統一母測度、高階数源、滑らかな結果形成、永久記録、粒子検出、Bell 二側支持に残る事項を分離する。

6.1 誤差の分離

現行稿では、次の誤差と未解決条件を別々に追跡する。

1. 相関行列閉包と階数欠陥。
2. 有限基底周期のパルス、比較幅、角切断、内部逆計算。
3. 無理数回転の有限標本相関。
4. 高階数源と可変基底の周期統合。
5. 粒子座標と位相担体結果の未接続。
6. Bell 源、局所結果比較、基準測度の因子化、二側整合支持。

固定純粋準備・固定基底で Poincaré 写像を明示できたことを、全プログラム共通の統一母測度が完成したことへ拡張しない。

6.2 相関閉包と階数欠陥

試行方程式が

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = hb + r$$

なら、相関行列は

$$i\mathcal{J}_0\dot{C} = [h, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E} [rb^\dagger - br^\dagger]$$

を満たす。 D_C は非線形閉包残差であり、一般には高次モーメントを含む。有限観測時間 T の伝播誤差は $\int_0^T \|D_C(t)\| dt$ で評価する。

最大固有値以外の相対重量 $\varepsilon_{\text{rank}}$ は、理想節に残る正規化強度を上から抑える。階数欠陥が有限なら完全暗出力は得られない。閉鎖線形発展では階数と純度が保存されるため、観測中の自発純化を仮定しない。

6.3 有限基底周期のパルス誤差

各理想パルス面積を $1 + \eta_r$ とする。準備、基底変換、分岐、SWAP、逆パルスの誤差が独立に残る場合、1周期後の内部残差は一般に $O(\sum_r |\eta_r|)$ である。前向きパルスと逆パルスに同じ系統誤差があり、同じ実現値で厳密に逆になる場合は相殺し得るが、無条件に仮定しない。

時計窓の重なりを

$$\varepsilon_{rs} = \int |g_r(\tau)g_s(\tau)| d\tau$$

とすれば、非可換生成子の最低次補正は交換子と ε_{rs} に比例する。明示定理は相互に重ならない窓を仮定する。有限重なりモデルではMagnus展開または元の Hamiltonian との直接比較で誤差を評価する。

作用読出しはレジスター共役運動量が零の不変集合で入力反作用を消す。入口で P_k, P_U, P_M が小さくずれる場合、そのずれは信号位相、選択器共役運動量、比較レジスターへ1次で入る。検算では全正準変数を追跡し、座標だけが戻ったことを完全再初期化と呼ばない。

6.4 滑らかな比較器

理想結果指示関数は不連続である。滑らかな比較半幅を w とし、固定作用を I_{ph} とすると、 $L - 1$ 個の内部境界近傍の Haar 測度は

$$\varepsilon_{\text{cmp}}(w) \leq 2(L - 1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

で抑えられる。円周角を区間へ写す切断点近傍の幅を w_{cut} とすれば、対応する誤差を別項として加える。

遷移領域外では唯一結果と基底状態を保つ。遷移領域ではテンプレート回転と記録が中間値になり、離散結果として不適格になる。前向きと逆向きに同じ滑らかな制御関数を使う限り、内部逆計算は遷移領域を含めて厳密である。このため「結果形成誤差」と「再初期化残差」を同一視しない。

6.5 無理数回転の有限標本統計

無理数回転は一意エルゴード的であり、各区間の長期訪問頻度を与える。一方、混合的ではないので、結果指示関数の時間相関は一般に有限遅延で消えない。従って、

$$\text{Var } N_k \sim N p_k (1 - p_k)$$

という独立同分布試行の二項分布型揺らぎを本模型からは導かない。

反証または拡張の検査では、結果頻度だけでなく自己相関、標本分散、連続ブロック頻度を測る。実験的な有限標本統計まで目標に含める場合、無理数回転を混合的なシンプレクティック Poincaré 写像へ置き換える必要がある。

6.6 高階数集団と可変基底

一般作用区間公式は高階数相関行列に適用できるが、明示した1次元不変トラスは固定純粋準備だけを繰り返す。高階数 C を1本の軌道から生成するには、選択器角とは独立に源状態 b^ω を動かすエルゴード自由度が必要である。

また、基底 W を周期ごとに変える場合、固定 W ごとの不変トラスを混合するだけでは一般に全体のエルゴード性を得ない。設定生成器と測定周期を組み合わせたねじれ積型 Poincaré 写像を構成し、調製状態が基底選択に依存しない条件を検証する必要がある。

6.7 反復可能性と永久記録

測定直後の信号は基底状態なので、新しい空テンプレートを持つ第2装置では同じ結果を確率1で再現する。一方、最初の装置のテンプレートには測定前状態が残る。同じ装置を逆計算せず直ちに再使用する反復周期は未構成である。

内部結果記録は保持窓の後に逆計算される。永久外部記録を有限閉鎖系内に残したまま、全自由度を同じ開始点へ戻すことは Hamiltonian 流の1対1性と両立しない。長期反復装置には、循環履歴レジスター、容量を増やす記録自由度、または外部への情報・エネルギー移送が必要である。

6.8 粒子位置との未接続

空間セル基底の結果重みは

$$P_i = \frac{C_{ii}}{\text{tr } C}$$

となるが、粒子座標 X の局所検出事象ではない。粒子検出へ進むには、少なくとも次を示す必要がある。

1. 粒子が作動させる局所検出器と位相担体モード i の結果が一致する。
2. 全セルで1試行1結果が形成される。
3. 粒子運動と相関行列の統計流が有限観測時間で整合する。
4. 有限セル極限から連続位置測定へ移る誤差を制御する。

従って本稿の結果を「粒子位置 Born 則の導出」とは呼ばない。

6.9 Bell 基準測度の誤差

最小 Bell 模型では独立な局所 Haar 角と半円分割から $q_{AB}^{xy} = 1/4$ を得る。完全模型では一般式

$$P(A, B \mid x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} K_{A'B'}^{xy}}$$

を用いる。 $q_{AB}^{xy} = 1/4 + \delta q_{AB}^{xy}$ とし、 δq が4結果で非共通なら、共同確率だけでなく一側周辺も一般に歪む。

完全模型で追跡すべき量は、局所角の非一様性、左右角の相関、時計流束、境界 Jacobian、解多重度、結果別記録失敗率、比較幅である。これらの結果依存性が小さいことを数値的一致だけでなく、対称性または誤差上界で示す必要がある。

6.10 Bell 二側支持と事後選別

二側履歴測度

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

は静的な履歴測度として明示されている。しかし G を物理的解空間の支持条件とする理由は未導出である。通常の前向き初期値問題で ν_B^0 の候補を全て生成し、測定後に G^c を捨てるなら採用率は $1/4$ であり、単なる事後選別になる。

残る中心課題は、有限 Hamiltonian 境界値問題の物理から G を正当化し、二側履歴測度を反復実験の試行測度へ接続することである。前向き Poincaré 写像の不変測度として自動生成できたとは主張しない。

6.11 Bell の前提監査

監査項目	現行模型での判定
局所応答	$A = A(x, \phi_A)$ 、 $B = B(y, \phi_B)$ であり、反対側の設定を参照しない
測定設定独立性	G_{xy} により $\mu_B(d\Lambda x, y)$ が設定依存となるため不成立
結果の一意性	理想半円比較では零測度境界を除いて一意。滑らかな比較では有限遷移領域が残る
事後選別	G を物理的支持条件とする解釈では行わない。前向き生成後の除外なら25%事後選別となり不採用
非信号性	反対称4成分重みの理想対称条件で成立。非対称誤差に対する一般条件は未証明
試行測度	最小基準測度と二側条件付き測度は明示。二側支持の物理的準備は未解決

Bell の定理は否定されない。本模型が CHSH 不等式を破る論理的理由は、完全履歴の測定設定独立性が成立しないことである。

6.12 反証条件

現行主線は、次のいずれかが示された場合に修正または棄却が必要になる。

1. 有限基底周期の全正準写像を追跡すると、結果依存の内部残差または時計運動量残差が残る。
2. 無理数回転以外の内部変数が Poincaré 断面で準備値へ戻らない。
3. 理想模型でも条件付き測定後信号が $|u_k\rangle$ にならない。

4. 滑らかな比較器の不適合結果質量が $w \rightarrow 0$ で零へ近づかない。
5. Bell の4成分重みが余弦則へ規格化されない。
6. 最小基準測度で $q_{AB}^{xy} = 1/4$ または $\nu_B^0(G | x, y) = 1/4$ が成立しない。
7. 二側条件付けにより設定分布が変わる。
8. 理想 Bell 共同確率の一側周辺が反対設定に依存する。
9. G を物理的境界法則として実装できず、実験的手続きが事後除外にしかない。

6.13 最重要の未解決問題

1. h_L の局所結合構造と係数を、より原始的な有限古典模型から導く。
2. 可変調製、可変基底、相関観測を含む単一のエルゴード的 Poincaré 写像を構成する。
3. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源状態用エルゴード自由度を構成する。
4. 選択器写像を混合的なシンプレクティック写像へ強化し、有限標本統計を評価する。
5. 滑らかな有限幅比較、増幅、外部記録、同一装置反復を含む実用的測定周期を構成する。
6. 位相担体の有限基底結果を粒子の局所検出と連続運動へ接続する。
7. 空間グラフの閉路巻数、節、位相すり抜け、連続補間を統合し、Wallstrom 問題へ回答する。
8. 反対称 Bell 源を反復可能な有限 Hamiltonian 装置で準備する。
9. Bell 整合支持条件 G を有限 Hamiltonian 境界値問題の物理から正当化する。
10. 付随自由度を含む完全 Bell 模型で基準密度因子化と非信号性の誤差上界を示す。
11. 外部設定介入に対する二側履歴統計の安定性を定式化する。
12. 平面内2出力を超える一般複合状態と局所測定へ拡張する。

第A章

正準位相担体、相関行列、階数1因子の証明

位置づけ：本文第2章と第3章で用いる複素正準表示、相関行列発展、相関スペクトル保存、階数1の同値条件、共通源準備、階数1因子、近似階数1の節上界を有限次元で証明する。

A.1 複素正準座標

実正準対 (Q_i, P_i) と固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ に対し、

$$b_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b_i^* = \frac{Q_i - iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。直接計算により

$$\{b_i, b_j\} = 0, \quad \{b_i^*, b_j^*\} = 0,$$

$$\{b_i, b_j^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{ij}$$

を得る。

実関数 $H(b, b^*)$ に対する Hamilton 方程式は

$$\dot{b}_i = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \frac{\partial H}{\partial b_i^*}$$

である。 $H = b^\dagger h b$ なら $\partial H / \partial b^* = h b$ なので、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h b$$

となる。

A.2 実2次 Hamiltonian の表示

$h = A + iB$ と分ける。 Hermitian 条件から

$$A^\top = A, \quad B^\top = -B$$

である。 $Q = (Q_1, \dots, Q_L)^\top$ 、 $P = (P_1, \dots, P_L)^\top$ とすると、

$$b^\dagger h b = \frac{1}{2\mathcal{J}_0} [Q^\top A Q + P^\top A P - 2Q^\top B P]$$

である。右辺は実正準変数の通常の2次 Hamiltonian である。 h が実対称なら $B = 0$ で、 Q と P に同じ2次形式が作用する。

A.3 共通回転と全位相作用

全位相作用を

$$I_{\text{ph}} = \frac{1}{2} (Q^\top Q + P^\top P) = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

とする。Poisson 括弧は

$$\{b_i, I_{\text{ph}}\} = -ib_i$$

なので、 I_{ph} は共通位相回転を生成する。

$H = b^\dagger h b$ に対し、

$$\{I_{\text{ph}}, H\} = 0$$

である。従って、時間依存 $h(t)$ であっても共通回転対称性が保たれる限り I_{ph} は保存される。

A.4 相関行列方程式

各試行で

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b}^\omega = h(t) b^\omega$$

とする。積を微分すると、

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (b^\omega (b^\omega)^\dagger) = h b^\omega (b^\omega)^\dagger - b^\omega (b^\omega)^\dagger h$$

となる。調製条件 $\mathcal{P}$ と観測プログラム M を固定した集団測度を $\mu_{\mathcal{P}, M}$ とする。同じ集団の全試行が共通の $h(t)$ に従い、条件が観測窓で固定され、微分と平均を交換できるなら、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h, C]$$

を得る。ここで

$$C(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [b_t b_t^\dagger]$$

である。周期測度の不変性またはエルゴード性は、この有限時間微分の代数には不要である。第4章では固定プログラムについて周期測度を明示するが、一般の相関集団を同じ周期へ統合したとはしない。

A.5 相関スペクトルの保存

時間発展作用素 U は

$$i\mathcal{J}_0\dot{U} = hU, \quad U(t_0) = I$$

を満たす。 $h = h^\dagger$ なら

$$\frac{d}{dt}(U^\dagger U) = 0$$

なので U はユニタリである。相関行列は

$$C(t) = U(t, t_0)C(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

となる。

従って、任意の正整数 n に対し

$$\text{tr } C(t)^n = \text{tr } C(t_0)^n$$

である。有限次元では固有値の全対称多項式が保存されるため、固有値の多重集合、階数、純度が保存される。

A.6 階数1相関なら共通射影方向

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\Lambda > 0$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 χ と直交する任意の v に対し、

$$0 = v^\dagger C v = \mathbb{E} \left[|v^\dagger b|^2 \right]$$

である。非負確率変数の平均が零なので、

$$v^\dagger b^\omega = 0$$

がほとんど確実に成立する。

有限次元直交補空間の正規直交基底 $v_2, \dots, v_L$ を取ると、全てについて同時に上式が成立する確率1の集合を取れる。従って

$$b^\omega = c^\omega \chi$$

がほとんど確実に成立する。ここで $c^\omega = \chi^\dagger b^\omega$ である。さらに

$$C = \mathbb{E} |c^\omega|^2 \chi \chi^\dagger$$

なので $\Lambda = \mathbb{E}|c^\omega|^2$ である。

逆に $b^\omega = c^\omega \chi$ がほとんど確実なら、上式から C は階数1である。これで本文第2.6節の同値条件が従う。

A.7 共通源準備

入力が

$$b_{\text{in}}^\omega = c^\omega e_0$$

であり、準備回路 U_{prep} が $U_{\text{prep}} e_0 = \chi_0$ を満たすとする。線形性により

$$b_{\text{out}}^\omega = c^\omega \chi_0$$

である。従って

$$C_{\text{out}} = \mathbb{E}|c^\omega|^2 \chi_0 \chi_0^\dagger$$

となる。

$c^\omega = e^{i\beta^\omega}$ で β^ω が一様なら、

$$\mathbb{E}[b_{\text{out}}^\omega] = 0$$

であっても、

$$C_{\text{out}} = \chi_0 \chi_0^\dagger$$

である。1次平均でなく2次相関を状態量に選ぶ理由がここにある。

A.8 階数1因子の発展

$C = \Lambda \chi \chi^\dagger$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ とし、 Λ は一定とする。交換子方程式へ代入すると、

$$i\mathcal{J}_0 (\dot{\chi} \chi^\dagger + \chi \dot{\chi}^\dagger) = h \chi \chi^\dagger - \chi \chi^\dagger h$$

である。

左から $I - \chi \chi^\dagger$ 、右から χ を掛けると、

$$(I - \chi \chi^\dagger) (i\mathcal{J}_0 \dot{\chi} - h \chi) = 0$$

を得る。従って

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\chi} - h \chi = \lambda(t) \chi$$

である。規格化を微分し、 h が Hermitian であることを用いると $\lambda(t)$ は実数となる。
位相変換

$$\tilde{\chi}(t) = \exp \left[\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_{t_0}^t \lambda(s) ds \right] \chi(t)$$

により、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{\chi}} = h\tilde{\chi}$$

となる。

A.9 近似階数1と節上界

C の最大固有値を λ_1 、単位主固有ベクトルを χ とする。スペクトル分解から

$$C = \lambda_1 \chi \chi^\dagger + E, \quad E \geq 0, \quad E\chi = 0$$

である。 $\text{tr } E = \text{tr } C - \lambda_1$ なので、

$$\varepsilon_{\text{rank}} = \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C}$$

となる。

任意のユニタリ U と出力基底ベクトル e_k に対し、 $(U\chi)_k = 0$ なら

$$\begin{aligned} p_k &= \frac{e_k^\dagger U C U^\dagger e_k}{\text{tr } C} \\ &= \frac{e_k^\dagger U E U^\dagger e_k}{\text{tr } C} \\ &\leq \frac{\|E\|_{\text{op}}}{\text{tr } C} \leq \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C} = \varepsilon_{\text{rank}}. \end{aligned}$$

正半定値性が最後の不等式に必要である。

A.10 閉包残差の上界

残差付き試行方程式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = hb + r$$

から

$$D_C = \mathbb{E} [rb^\dagger - br^\dagger]$$

を得る。任意の単位ベクトル u, v に対し、

$$|u^\dagger \mathbb{E} [rb^\dagger] v| \leq (\mathbb{E} \|r\|^2)^{1/2} (\mathbb{E} \|b\|^2)^{1/2}$$

なので、2項を合わせて

$$\|D_C\|_{\text{op}} \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|b\|^2 \right)^{1/2}$$

となる。これは残差の起源を導く式ではなく、試行残差から相関閉包誤差への伝播上界である。

第B章

作用区間、無理数回転、Bell 履歴体積の証明

位置づけ：本文第4章と第5章の確率式、不変測度、長期頻度、有限幅上界、Bell 基準体積を証明する。

B.1 作用区間選択

固定した b, W に対し、 $I_k \geq 0$ 、 $I_{\text{ph}} = \sum_k I_k > 0$ とする。 u が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なら、結果事象

$$E_k = \{S_{k-1} \leq u < S_k\}$$

の Lebesgue 長は $S_k - S_{k-1} = I_k$ である。従って

$$P(E_k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

となる。境界集合 $\{u = S_k\}$ は有限集合なので零測度である。

選択器角 ϑ が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き Haar 分布なら、 $u = I_{\text{ph}}\vartheta/(2\pi)$ は条件付き一様である。条件付き期待値を取れば、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

を得る。

B.2 固定作用公式と共分散補正

$I_{\text{ph}} = I_0$ が集団で固定されるとする。 $I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2$ なので、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathcal{J}_0 (WCW^\dagger)_{kk},$$

$$\mathbb{E}[I_{\text{ph}}] = \mathcal{J}_0 \text{tr} C = I_0$$

である。従って

$$P_k = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C}$$

を得る。

全作用が変動する場合、 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ と置けば $I_k = I_{\text{ph}}r_k$ だから、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathbb{E}[I_{\text{ph}}]\mathbb{E}[r_k] + \text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)$$

である。 $P_k = \mathbb{E}[r_k]$ を解けば本文の共分散恒等式を得る。

B.3 無理数円回転の不変性

正規化角 $r = \vartheta/(2\pi) \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を用い、

$$R_\alpha(r) = r + \alpha \pmod{1}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

とする。円周 Haar 測度 m は平行移動不変なので、任意の可測集合 A に対し

$$m(R_\alpha^{-1}A) = m(A)$$

である。従って m は不変確率測度である。

一意性を Fourier 係数で示す。 R_α の不変確率測度を ν とし、整数 n に対する Fourier 係数を

$$\hat{\nu}(n) = \int_0^1 e^{-2\pi i n r} d\nu(r)$$

とする。不変性から

$$\hat{\nu}(n) = e^{-2\pi i n \alpha} \hat{\nu}(n)$$

を得る。 $n \neq 0$ かつ $\alpha \notin \mathbb{Q}$ なら $e^{-2\pi i n \alpha} \neq 1$ なので、 $\hat{\nu}(n) = 0$ である。 $\hat{\nu}(0) = 1$ と合わせ、全 Fourier 係数が Haar 測度と一致する。三角多項式の一様稠密性により $\nu = m$ である。

B.4 一意エルゴード性と区間頻度

連続関数 f の時間平均を

$$A_N f(r) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(r + j\alpha)$$

とする。Fourier モード $f_n(r) = e^{2\pi i n r}$ に対し、 $n \neq 0$ なら

$$A_N f_n(r) = e^{2\pi i n r} \frac{1 - e^{2\pi i n N \alpha}}{N(1 - e^{2\pi i n \alpha})}$$

であり、 $N \rightarrow \infty$ で r に一様に零へ収束する。 $n = 0$ では1である。三角多項式近似により、任意の連続 f について

$$A_N f(r) \rightarrow \int_0^1 f(s) ds$$

が一様に成立する。従って回転は一意エルゴード的である。

区間指示関数は端点で不連続だが、端点近傍を除いて上下から連続関数で挟める。よって任意の半開区間 $[a, b)$ について

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \mathbf{1}_{[a,b)}(r + j\alpha) = b - a$$

である。これを長さ p_k の結果区間へ適用すると Born 型長期頻度を得る。

B.5 無理数回転は混合的でない

Haar 空間上の非定数 Fourier モード f_n に対し、

$$f_n \circ R_\alpha^j = e^{2\pi i n j \alpha} f_n$$

である。従って相関

$$\int f_n \overline{f_n \circ R_\alpha^j} dm = e^{-2\pi i n j \alpha}$$

の絶対値は1のままで零へ収束しない。よって無理数回転は混合的でない。一意エルゴード性から長期平均は得られるが、独立同分布型の有限標本揺らぎは従わない。

B.6 有限幅境界の測度上界

固定作用 I_{ph} の区間内に $L - 1$ 個の内部境界 $S_1, \dots, S_{L-1}$ がある。各境界の半幅 w 近傍は長さ高々 $2w$ なので、一様測度と和集合上界から

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} \left(\min_{1 \leq k < L} |u - S_k| < w \right) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を得る。境界近傍が重なれば左辺はさらに小さい。

角の切断点近傍では、 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ を円周上の滑らかな関数へ置き換える必要がある。その近傍の Haar 幅を ε_{cut} とすれば、全不適格結果質量は右辺に ε_{cut} を加えて抑えられる。

B.7 高階数集団に必要な追加自由度

固定作用殻上の源状態を b^ω とし、選択器角が b^ω の下で条件付き一様なら、

$$P(k) = \mathbb{E}_\omega \left[|(Wb^\omega)_k|^2 \right] = (WCW^\dagger)_{kk}$$

である。ただし、本文の1次元不変トーラスでは $b^\omega = \chi$ が固定される。高階数 C を単一軌道の時間平均として得るには、 b^ω を動かす別の不変力学と、その力学に条件付けても選択器角が Haar 分布を保つ積構造または十分な結合条件が必要である。

B.8 4成分 Bell 重み

規格化反対称行列を

$$\hat{\Xi}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。 $d = \alpha_x - \beta_y$ と置くと、回転の積を直接計算して

$$R(\alpha_x) \hat{\Xi}_0 R(\beta_y)^\top = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sin d & \cos d \\ -\cos d & \sin d \end{pmatrix}$$

を得る。成分の絶対値2乗は

$$w_{++} = w_{--} = \frac{1}{2} \sin^2 d, \quad w_{+-} = w_{-+} = \frac{1}{2} \cos^2 d$$

である。 $\sin^2 d = (1 - \cos 2d)/2$ 、 $\cos^2 d = (1 + \cos 2d)/2$ から

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos 2d]$$

が従う。また全成分の和は1である。

B.9 局所 Haar 角の基準セクター

固定設定 x に対し、 $A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x)$ の正負領域はそれぞれ長さ π の半円である。従って

$$P_0(A | x) = \frac{1}{2}$$

である。B側も同様であり、 ϕ_A, ϕ_B の独立性から

$$q_{AB}^{xy} = P_0(A, B | x, y) = \frac{1}{4}$$

を得る。

未来角区間の長さが w_{AB}^{xy} なので、積測度により

$$\nu_B^0(A, B, G | x, y) = \frac{1}{4} w_{AB}^{xy}$$

である。全結果の和と $\sum_{A,B} w_{AB}^{xy} = 1$ から

$$\nu_B^0(G | x, y) = \frac{1}{4}$$

を得る。

B.10 二側条件付けと設定分布保存

$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$ とする。固定設定で

$$P_{\mu_B}(A, B | x, y) = \frac{\nu_B^0(A, B, G | x, y)}{\nu_B^0(G | x, y)} = w_{AB}^{xy}$$

である。また

$$P_{\mu_B}(x, y) = 4\pi_x \pi_y \nu_B^0(G | x, y) = \pi_x \pi_y$$

なので、設定生成器の分布は保たれる。

B.11 非信号周辺と測定設定独立性

余弦重みを一側で和を取ると、 $B = \pm 1$ の線形項が相殺して

$$\sum_B w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}$$

となる。B側周辺も同様である。これは理想反対称源と共通基準密度に依存する。

一方、 $d\mu_B(\Lambda | x, y) = 4\mathbf{1}_{G_{xy}}(\Lambda) d\nu_B^0(\Lambda)$ であり、 G_{xy} は設定依存である。従って設定分布が保たれても、完全履歴の測定設定独立性は一般に成立しない。

B.12 一般基準密度

付随自由度を含む基準測度が各結果セクター上で密度 q_{AB}^{xy} を持つなら、

$$\nu^0(A, B, G | x, y) \propto q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}$$

である。条件付き規格化により

$$P(A, B | x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} K_{A'B'}^{xy}}$$

を得る。 q_{AB}^{xy} が4結果で共通なら余弦則へ戻る。非共通補正は共同分布と周辺分布へ同時に入るため、完全モデルでは結果別密度を独立に検査する必要がある。

第C章

有限基底測定周期の完全正準構成

位置づけ：固定純粋準備・固定有限基底について、信号、テンプレート、レジスター、選択器、時計の全写像を追跡する。理想比較は区分的に滑らかであり、滑らかな比較では結果形成だけが近似になる。

C.1 正準自由度

信号とテンプレートを

$$b, t \in \mathbb{C}^L, \quad b_j = \frac{Q_j^b + iP_j^b}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad t_j = \frac{Q_j^t + iP_j^t}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。作用レジスター、閾値、内部記録、選択器、時計は

$$(Q_k, P_k)_{k=1}^L, \quad (Q_U, P_U), \quad (Q_M, P_M), \quad (\vartheta, J_{\text{sel}}), \quad (\tau, P_\tau)$$

である。正準対数は $3L + 4$ である。 $L = 2$ では9正準対になる。

周期開始値を

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0,$$

$$J_{\text{sel}} = J_* > 0, \quad P_\tau = E$$

とする。選択器角 ϑ だけを自由にする。

C.2 時計窓と自律化

$\tau \in S^1$ とし、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau$$

と置く。各時計窓 $g_r(\tau)$ は滑らかで、支持が互いに交わらず、

$$\int_0^1 g_r(\tau) d\tau = 1$$

とする。各窓で生成子 G_r を作用させ、

$$H_{\chi, W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{14} g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、これは時間依存制御を正準時計で自律化した有限 Hamiltonian である。

C.3 準備回路と測定基底

$U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ を満たすユニタリ行列を選ぶ。Hermitian 行列 K_{prep}, K_W を

$$U_{\text{prep}} = e^{-iK_{\text{prep}}}, \quad W = e^{-iK_W}$$

で選べる。複素正準 Hamiltonian

$$G_1 = \mathcal{J}_0 b^\dagger K_{\text{prep}} b, \quad G_2 = \mathcal{J}_0 b^\dagger K_W b$$

の単位面積流は、それぞれ $b \mapsto U_{\text{prep}} b$ 、 $b \mapsto W b$ を生成する。第2窓後には

$$b = W \chi$$

である。全位相作用は各ユニタリ正準写像で保存される。

C.4 作用と閾値の読出し

読出し時のモード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k = \mathcal{J}_0$$

とする。理想角関数を $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とし、

$$G_3 = G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U I_{\text{ph}} f(\vartheta)$$

と置く。Hamilton方程式は

$$\dot{Q}_k = I_k, \quad \dot{Q}_U = I_{\text{ph}} f(\vartheta), \quad \dot{P}_k = \dot{P}_U = 0$$

を与える。 $P_k = P_U = 0$ なので、 b と ϑ の方程式へ入る読出し反作用は零である。従って第3窓後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = I_{\text{ph}} f(\vartheta)$$

となる。

C.5 結果指示関数

レジスター座標から

$$\xi_k(Q, Q_U) = \mathbf{1} \left[\sum_{j=1}^{k-1} Q_j \leq Q_U < \sum_{j=1}^k Q_j \right]$$

を定める。境界を除いて

$$\xi_k \in \{0, 1\}, \quad \sum_{k=1}^L \xi_k = 1$$

である。理想指示関数を含む $H_{\chi, W}^{\text{cyc}}$ は比較境界で不連続な区分的 Hamiltonian である。境界は Haar 測度零なので、ほとんど全ての初期角で写像が一意に定まる。

C.6 条件付きテンプレートと内部記録

$k > 1$ に対し

$$Y_{1k} = -i|1\rangle\langle k| + i|k\rangle\langle 1|$$

とする。分岐生成子を

$$G_4 = G_{\text{branch}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \sum_{k=2}^L \xi_k t^\dagger Y_{1k} t + P_M \sum_{k=1}^L k \xi_k$$

とする。唯一の ξ_k だけが1なので、

$$t \mapsto e_k, \quad Q_M \mapsto k$$

となる。

レジスター依存の ξ_k は、一般には P_j, P_U の方程式へ反作用を生む。しかし理想不変集合では、当該分岐中に

$$t^\dagger Y_{1k} t = 0, \quad P_M = 0$$

が保たれる。従って $\partial G_{\text{branch}} / \partial Q_j$ と $\partial G_{\text{branch}} / \partial Q_U$ に掛かる係数は零であり、 $P_j = P_U = 0$ のままである。

C.7 正準 SWAP

SWAP 生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。第5窓の生成子を

$$G_5 = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} G_{\text{sw}}$$

と置く。流れのパラメータを s とすれば、

$$\frac{db}{ds} = \frac{\pi}{2} t, \quad \frac{dt}{ds} = -\frac{\pi}{2} b$$

である。 $s = 1$ で

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

となる。従って第5窓後は

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

である。

C.8 測定後基底と保持窓

第6窓で

$$G_6 = -\mathcal{J}_0 b^\dagger K_W b$$

を作用させる。これは $W^\dagger$ を生成し、

$$b = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。第7窓は相互作用を置かない保持窓とし、信号と内部記録を読める状態に保つ。

C.9 逆計算

第8窓から第13窓を

$$G_8 = \mathcal{J}_0 b^\dagger K_W b,$$

$$G_9 = -\frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} G_{\text{sw}},$$

$$G_{10} = -G_{\text{branch}}, \quad G_{11} = -G_{\text{read}},$$

$$G_{12} = -\mathcal{J}_0 b^\dagger K_W b, \quad G_{13} = -\mathcal{J}_0 b^\dagger K_{\text{prep}} b$$

とする。第8窓後に $b = e_k$ 、第9窓の逆 SWAP 後に $b = W\chi$ 、 $t = e_k$ となる。第10窓後に $t = e_1$ 、 $Q_M = 0$ 、第11窓後に $Q_k = Q_U = 0$ となる。第12窓後に $b = \chi$ 、第13窓後に $b = e_1$ となる。

逆分岐では、前向き分岐と同じレジスター値から同じ ξ_k を計算する。逆読出しより先に逆分岐を行う必要がある。順序を入れ替えると結果指示関数を再現できない。

C.10 選択器ドリフト

第14窓で

$$G_{14} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

を作用させる。Hamilton方程式から

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad J_{\text{sel}} \mapsto J_{\text{sel}}$$

となる。

C.11 時計運動量の帰還

各単独窓では $H = P_\tau + g_r(\tau)G_r$ である。 G_r は自分自身が生成する流れに沿って保存されるので、

$$\Delta P_\tau = - \int g'_r(\tau) G_r d\tau = -G_r [g_r]_{\text{in}}^{\text{out}} = 0$$

である。窓は互いに重ならず、各窓端で $g_r = 0$ なので、全周期後にも $P_\tau = E$ へ戻る。

C.12 Poincaré 写像

断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内の不変集合を

$$\mathcal{T}_{\chi, W} = \{b = t = e_1, Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0, J_{\text{sel}} = J_*, P_\tau = E\}$$

とする。自由なのは ϑ だけである。C.3節からC.11節までの写像を合成すると、

$$\mathcal{R}_{\chi, W}(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全変数は定義値へ戻る。従って $\mathcal{T}_{\chi, W}$ は不変である。

C.13 2次元具体例

$L = 2$ 、実準備状態

$$\chi_a = \begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix}, \quad 0 < a < \frac{\pi}{2}$$

を考える。標準基底測定では

$$I_1 = \mathcal{J}_0 \cos^2 a, \quad I_2 = \mathcal{J}_0 \sin^2 a$$

である。差

$$D = Q_1 - Q_U = \mathcal{J}_0 \left(\cos^2 a - \frac{\vartheta}{2\pi} \right)$$

の符号が結果を定める。結果1の区間長は $\cos^2 a$ 、結果2の区間長は $\sin^2 a$ である。テンプレート
の条件付き回転は2モード回転1個で足り、正準対数は9となる。

C.14 滑らかな比較関数

各理想 ξ_k を、境界から距離 w 以上では0または1の平坦部を持つ滑らかな関数 $\xi_{k,w}$ へ置き換える。全生成子で同じ $\xi_{k,w}$ を使い、逆分岐に $-G_{\text{branch},w}$ を用いる。

遷移領域では複数の $\xi_{k,w}$ が中間値を取り得る。テンプレートは一般に基底ベクトルでなくなり、 Q_M も整数にならない。従って結果形成は近似である。一方、Hamiltonian 流は滑らかで可逆であり、前向き写像の厳密な逆を逆順に作用させるので、内部状態は遷移領域を含めて準備値へ戻る。

理想角関数 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ も円周切断点で不連続である。切断点近傍だけを滑らかに接続し、結果誤差を比較境界誤差と分けて評価する。

C.15 永久記録の限界

本周期の Q_M は内部記録であり、第7窓後に逆計算される。保持窓で結果を別の外部記録へコピーすれば、その外部自由度は結果情報を保持する。Hamiltonian 流の1対1性により、その外部記録まで結果に依存しない同一点へ戻すことはできない。

永久記録を伴う反復装置では、外部自由度を拡大するか、記録を循環履歴レジスターへ移すか、弱開放系として情報とエネルギーを外へ運ぶ必要がある。本付録の閉鎖内部周期は、その外部過程を構成しない。

C.16 未導出事項

本付録の明示周期からは、次は導かれない。

1. 可変準備または可変基底を含む単一のエルゴード周期。
2. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源力学。
3. 混合性と二項分布型有限標本揺らぎ。
4. 同じ装置を内部逆計算前に再使用する反復測定。
5. 永久外部記録を含む閉鎖全系の完全帰還。
6. 滑らかな有限時間 Hamiltonian による厳密離散射影。
7. 位相担体結果と粒子局所検出の同一性。

第D章

Bell 二側履歴模型の正準実装と因子化条件

位置づけ：局所分析器、局所記録、戻り伝播、未来枝計算、整合判定、逆計算の Hamiltonian 候補を示す。二側支持条件は境界法則として置き、前向き初期値問題からの生成とは区別する。

D.1 正準自由度と物理順序

Bell 最小模型は次の正準部分系を使う。

1. 左右の2モード位相担体と共通源チャンネル。
2. 設定生成器 x, y と局所分析器。
3. 局所結果角 ϕ_A, ϕ_B 。
4. 局所結果記録 (Q_{M_A}, P_{M_A}) 、 (Q_{M_B}, P_{M_B}) 。
5. 左右情報を共通未来へ運ぶ戻りモード。
6. 交差相関、枝作用、累積境界を計算する正準レジスター。
7. 共通未来角 (θ_F, J_F) と整合レジスター。
8. 時計 (τ, P_τ) 。

全 Hamiltonian 候補は

$$H_B^{\text{all}} = P_\tau + H_{\text{src}} + H_{\text{set}} + H_{\text{an}} + H_{\text{ptr}} + H_{\text{ret}} + H_{\text{calc}} + H_{\text{cmp}} + H_{\text{uncmp}}$$

と分けられる。各項は互いに重ならない時計窓で作用させる。 H_{src} の反復可能な構成と、二側境界法則の力学的必然性は本付録の入力条件として残る。

D.2 局所分析器

A側とB側の平面回転生成子を G_A, G_B とし、

$$\{G_A, G_B\} = 0$$

とする。局所分析器 Hamiltonian を

$$H_{\text{an}} = g_A(\tau)\alpha_x G_A + g_B(\tau)\beta_y G_B$$

とする。 g_A, g_B は空間的に分離した局所窓を表す。交差相関への作用は

$$\Xi_0 \mapsto R(\alpha_x)\Xi_0 R(\beta_y)^\top$$

である。

D.3 局所結果記録

理想局所応答関数を

$$A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x),$$

$$B_y(\phi_B) = \text{sgn} \cos(\phi_B - 2\beta_y)$$

とする。局所記録 Hamiltonian 候補は

$$H_{\text{ptr}} = g_{M_A}(\tau)P_{M_A}A_x(\phi_A) + g_{M_B}(\tau)P_{M_B}B_y(\phi_B)$$

である。 $P_{M_A} = P_{M_B} = 0$ の理想入口では局所結果角への反作用は零であり、単位面積パルス後に $Q_{M_A} = A$ 、 $Q_{M_B} = B$ となる。

符号関数は不連続である。滑らかな有限幅関数へ置き換えると、零点近傍だけで記録が中間値になる。左右の比較幅と結果別失敗率は、基準セクター密度の誤差へ直接入る。

D.4 戻り伝播

局所担体、設定、記録の情報を戻りモードへ正準交換し、有限速度で共通未来へ伝播させる。戻り伝播 Hamiltonian を

$$H_{\text{ret}} = H_{\text{ret}}^A + H_{\text{ret}}^B$$

とする。各項は同じ翼の局所自由度と戻りモードだけを結合し、分離中に反対翼を参照しない。伝播後、共通未来では (x, y, A, B) と交差相関の必要情報が同じ局所領域へ集まる。

本付録は具体的な伝送路の分散、損失、到着時刻揺らぎを無視した理想交換を用いる。結果依存の伝送効率は q_{AB}^{xy} を歪めるため、完全模型では独立に評価する。

D.5 交差相関と枝作用の読出し

交差相関成分をレジスター $(Q_{R,AB}, P_{R,AB})$ へ読む候補を

$$H_{\text{read}} = g_{\text{read}}(\tau) \sum_{A,B} P_{R,AB} (\Xi_{xy})_{AB}$$

とする。平面実模型では成分が実なので、枝作用レジスター $(Q_{K,AB}, P_{K,AB})$ へ

$$H_{\text{sq}} = g_{\text{sq}}(\tau) \sum_{A,B} P_{K,AB} Q_{R,AB}^2$$

を作用させれば、 $Q_{K,AB} = K_{AB}^{xy}$ を得る。複素交差相関では実部と虚部の2レジスターを読み、2乗和を計算する。

全枝作用 $\mathcal{K} = \sum_{A,B} K_{AB}^{xy}$ を読み、規格化重み $w_{AB}^{xy} = K_{AB}^{xy}/\mathcal{K}$ と累積境界 T_j を可逆算術レジスターへ計算する。除算は $\mathcal{K} > 0$ の固定準備領域に限定する。

D.6 共通未来角と整合判定

共通未来角から

$$r_F = \frac{\theta_F}{2\pi}$$

を作る。局所記録 (A, B) に対応する累積区間を $\mathcal{J}_{AB}^{xy}$ とし、理想整合指示関数を

$$\zeta_G = \mathbf{1} \left[r_F \in \mathcal{J}_{Q_{MA}, Q_{MB}}^{xy} \right]$$

とする。整合レジスター (Q_G, P_G) への候補は

$$H_{\text{cmp}} = g_G(\tau) P_G \zeta_G$$

である。

ζ_G は未来角から結果を生成しない。 Q_{MA}, Q_{MB} は既に局所領域で記録されており、共通未来では整合性だけを計算する。

D.7 逆計算

整合判定後、枝作用の累積計算、2乗計算、交差相関読出しを逆順・逆符号で戻す。局所記録を内部だけで消す周期を考える場合は、戻り交換と局所記録も逆にする。前向き写像と同じ比較関数を使う限り、有限幅遷移領域を含めて計算レジスターは逆計算できる。

ただし、物理的結果を永久外部記録へコピーした場合、その外部記録は同じ閉鎖周期の準備点へ戻らない。第4章の有限基底周期と同じ情報保存の制限がある。

D.8 二側境界面

準備時刻を t_0 、共通未来時刻を t_F とし、終端境界面を

$$\mathcal{B}_F = \{r_F \in \mathcal{J}_{AB}^{xy}\}$$

とする。Hamiltonian 流 Φ_T のうち、準備面と $\mathcal{B}_F$ の双方を満たす軌道だけを物理的解とする。許容初期集合は

$$\Phi_T^{-1}(\mathcal{B}_F)$$

である。Hamiltonian 流はLiouville体積を保存するので、固定した局所結果セクター内で、この引戻し集合の体積は未来区間体積 w_{AB}^{xy} に比例する。

この境界面は Hamiltonian の力項ではない。初期値問題へ未来から制御信号を追加するのではなく、解集合の支持を定める。なぜ自然界がこの二側境界法則を採用するかは未解決である。

D.9 基準測度の因子化

最小模型では

$$d\nu_B^0 = \pi_x \pi_y \frac{d\phi_A}{2\pi} \frac{d\phi_B}{2\pi} \frac{d\theta_F}{2\pi}$$

を直接用いる。完全正準境界面上の Liouville 流束測度を $d\nu_{\text{full}}^0$ とすると、最小結果へ還元する十分条件は

$$d\nu_{\text{full}}^0 = d\nu_B^0 d\nu_{\text{aux}}$$

と因子化し、 $d\nu_{\text{aux}}$ の総質量、境界 Jacobian、解多重度が A, B に依存しないことである。この条件が破れる場合、結果別係数 q_{AB}^{xy} を残さなければならない。

D.10 設定分布保存と介入

最小模型では $\nu_B^0(G | x, y) = 1/4$ が設定に依存しないため、二側条件付け後も $P(x, y) = \pi_x \pi_y$ である。これは観測された設定頻度の保存である。

一方、外部介入で設定レジスターだけを変更し、他のマイクロ境界変数を固定した分布は、条件付き観測分布 $\mu_B(\cdot | x, y)$ と同じとは限らない。二側境界模型の介入意味論は未構成であり、設定分布保存だけから介入安定性を結論しない。

D.11 有限幅と結果依存誤差

完全模型で別々に測るべき誤差は次である。

1. 局所結果比較の遷移領域質量。
2. 左右結果角の非一様性と相互相関。
3. 結果別の伝送損失と到着失敗率。
4. 交差相関読出しと2乗計算の残差。
5. 未来区間境界の比較幅。
6. 結果別の境界 Jacobian と解多重度。
7. 逆計算後の全正準変数残差。
8. 外部記録を含む長期反復時の容量増加。

これらを1個の有効誤差へまとめると、非信号周辺の破れと共同相関の破れを区別できない。共同確率、一側周辺、設定分布、事後除外率を別々に検証する。

D.12 未導出事項

本付録の Hamiltonian 候補からは、次は導かれない。

1. 一般初期集団からの反対称源準備。
2. 二側整合支持条件 G の物理的必然性。
3. μ_B を通常の前向き Poincaré 写像の不変測度として生成すること。
4. 付随自由度を含む完全境界流束測度の結果非依存因子化。
5. 滑らかな有限幅比較での厳密2値結果。
6. 外部設定介入に対する二側統計の安定性。
7. 永久記録を含む有限閉鎖全系の完全再初期化。
8. 平面内2出力を超える一般 Tsirelson 原理。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>

- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>
- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” *arXiv:2309.10969v3* (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” *arXiv:2406.04571v1* (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>

- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>
- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>